

Jeux Quantiques Non-coopératifs

Rapport de stage L3

Igor Semezies,
encadré par Alastair Abbott et Mehdi Mhalla

Juin-Juillet 2025

Quelque chose qu'il n'aurait même pas su nommer le poussait à être plus offensif qu'il n'avait jamais osé l'être, à ne pas se contenter de gagner. Était-ce parce que l'entraîneur de Pittsburgh ne savait pas qu'il était de couleur ? Pouvait-ce être parce qu'il était le seul à connaître le secret de son identité ?

La Tache, PHILIP ROTH (trad. Josée Kamoun)

Dans ce document, nous étudions les équilibres (au sens de Nash) que peuvent atteindre des joueurs interagissant au moyen de différents types de ressources quantiques dans des jeux à information incomplète. L'article [AMP24] envisage deux scénarios : un premier, où les joueurs ont un accès direct à un état quantique partagé, et un second, où ils y ont un accès indirect, c'est-à-dire par l'intermédiaire de "boîtes noires" sur lesquelles ils ne peuvent qu'effectuer des opérations classiques. Tandis que [AMP24] ne traite que le cas où *tous les joueurs* se situent dans l'une de ces deux situations, nous nous intéressons au cas plus général où un ensemble M de joueurs a un accès direct à l'état partagé, et où les autres y ont un accès indirect. Nous comparons les ensembles d'équilibres $Q_M(G)$ correspondant à chaque ensemble M , montrant que si $M_1 \subset M_2$ alors $Q_{M_2}(G) \subset Q_{M_1}(G)$, et nous établissons de premiers résultats dans le but de montrer que ces inclusions peuvent être strictes lorsque $M_1 \subsetneq M_2$. Nous évaluons numériquement la qualité des équilibres (selon la mesure du bien-être social) pour chaque ensemble M , en adaptant les algorithmes utilisés par [AMP24].

1. Introduction

La théorie de l'information quantique étudie la façon dont on peut utiliser la mécanique quantique pour effectuer du traitement ou de l'échange d'information. Parmi les

ressources quantiques que l'on peut envisager figure l'intrication, un phénomène où des particules sont liées les unes aux autres peu importe la distance qui les sépare. Lorsqu'on donne chaque particule à un joueur, l'action d'un joueur sur sa particule a un effet qui peut être perçu par les autres de manière instantanée, ce qui permet aux joueurs de coordonner leurs stratégies.

L'exemple le plus connu est celui des inégalités de Bell¹ [Bel64], qui décrivent des scénarios où des joueurs distants les uns des autres sont plus efficaces pour effectuer une certaine tâche lorsqu'ils partagent un état quantique intriqué. Les inégalités de Bell se formulent de manière naturelle dans le langage des jeux non-locaux, des jeux à information incomplète (chaque joueur a des informations privées auxquelles les autres n'ont pas accès) sans conflit d'intérêt (les joueurs ont donc seulement intérêt à se coordonner pour effectuer la tâche le plus efficacement possible).

Cependant, dans la plupart des cas pratiques, il y a des conflits d'intérêt entre les joueurs. Une notion clé est alors celle d'équilibre de Nash [Nas50], qui décrit une situation où aucun joueur n'a intérêt à changer sa stratégie. Un équilibre de Nash est donc une situation stable, mais pas forcément favorable pour les joueurs : par exemple dans le célèbre dilemme du prisonnier [Tuc83], des joueurs "rationnels" se dénoncent mutuellement et écotent de 5 ans de prison chacun alors qu'ils auraient pu se taire et n'en faire que 6 mois.

Il est donc naturel de comparer les équilibres de Nash selon une mesure de leur qualité : nous choisissons comme mesure le bien-être social, qui est simplement la moyenne des récompenses de chaque joueur. La question que l'on cherche à résoudre est donc la suivante : Quels équilibres de Nash des joueurs peuvent-ils atteindre lorsqu'on leur donne un état quantique intriqué, et quel est le bien-être social de ces équilibres ?

Nous étudions deux accès possibles d'un joueur à (sa partie de) l'état intriqué, définis dans [AMP24]. L'accès d'un joueur influe sur les capacités qu'il a à dévier de sa stratégie.

Le joueur peut avoir directement accès à l'état partagé, c'est-à-dire qu'il décide librement de l'action qu'il fait dessus. Dans ce cas, on dit que le joueur est *quantique*, au sens où il a un accès quantique à l'état partagé.

On peut aussi imaginer que le joueur ait accès à l'état partagé par l'intermédiaire d'une "boîte noire" sur laquelle il ne peut qu'effectuer des opérations classiques ; on dit alors, pour la même raison, que le joueur est *classique*. Comme expliqué par [AMP24], ce second type d'accès est naturel à imaginer car il est vraisemblable qu'à moyen terme, seuls de grands organismes puissent partager des états intriqués à travers un "réseau quantique", les états n'étant donc manipulables que *classiquement* par des particuliers.

Dans [AMP24], seuls deux cas sont envisagés : celui où les joueurs sont tous classiques et celui où ils sont tous quantiques. Nous allons étudier la situation (plus générale) où certains joueurs, formant un ensemble M , sont quantiques, et où les autres sont classiques. Selon [AMP24], ce scénario est intéressant à considérer notamment pour ses applications

1. Un sujet cher à d'anciens physiciens de l'ENS Paris-Saclay...

en cryptographie quantique, où on doit modéliser le fait qu'un attaquant ait des capacités différentes des personnes échangeant le message. Une direction de recherche serait donc de quantifier dans quelle mesure les joueurs quantiques sont avantagés par rapport aux joueurs classiques. Cependant, dans ce document, on s'est contenté de comparer les classes d'équilibre de Nash qui émergent selon les joueurs à qui on octroie un accès quantique à l'état partagé, généralisant la discussion de [AMP24].

Dans la section 2, on met en place le cadre qui servira dans tout le document : pour un jeu G , on définit la notion d'équilibre M -quantique ainsi que l'ensemble $Q_M(G)$ des *corrélations induites* par des équilibres M -quantiques (cet ensemble inscrit notre travail dans le cadre complètement général des jeux à information incomplète², permettant de comparer nos équilibres M -quantiques avec d'autres classes d'équilibres n'ayant éventuellement aucun rapport avec la physique quantique). On montre que pour $M_1 \subset M_2$, tout équilibre M_2 -quantique est également M_1 -quantique, et on en déduit que $Q_{M_2}(G) \subset Q_{M_1}(G)$. Dans la section 3, on met en application les définitions précédentes sur deux jeux, dans le but de différencier la notion d'équilibre M -quantique selon l'ensemble M . On montre notamment à la fin de cette section que dans un certain jeu à 5 joueurs, pour tous ensembles $M_1 \subsetneq M_2$, la notion d'équilibre M_2 -quantique est strictement plus forte que celle d'équilibre M_1 -quantique (théorème 2). Dans la section 4, on développe des outils pour approximer numériquement le meilleur bien-être social atteignable par des équilibres M -quantiques, dans le but de voir si le fait d'avoir moins de joueurs quantiques permet d'améliorer (strictement) le bien-être social.

2. Jeux quantiques

Dans toute la suite, nous supposons le lecteur familier avec l'informatique quantique. Au besoin, il pourra se référer à l'annexe A, qui explique tout ce qui est nécessaire à la bonne compréhension de ce document.

2.1. Jeu à information incomplète

Dans un jeu à information incomplète, chaque joueur i se voit attribuer un type t_i inconnu des autres joueurs, puis effectue une action a_i . Il reçoit alors une récompense dépendant des types et actions de tous les participants. On obtient la définition suivante :

Définition 1 (Jeu à information incomplète). Un jeu à n joueurs est un uplet $G = ((T_i)_{i \in [n]}, (A_i)_{i \in [n]}, (u_i)_{i \in [n]}, \Pi)$, où :

- Pour tout $i \in [n]$, T_i est l'ensemble des types de départ du joueur i , avec $T = T_1 \times \cdots \times T_n$ l'ensemble des profils de types associé ;
- Pour tout $i \in [n]$, A_i est l'ensemble des actions possibles pour le joueur i , avec $A = A_1 \times \cdots \times A_n$ l'ensemble des profils d'actions associé ;
- Pour tout $i \in [n]$, $u_i : A \times T \rightarrow \mathbb{R}_+$ est la fonction de récompense du joueur i ;
- $\Pi : T \rightarrow [0, 1]$ est une distribution de probabilité sur les profils de types.

2. Ce cadre est présenté dans l'annexe B.

Nous allons en particulier nous intéresser aux jeux de la forme suivante : on pose, pour tout $i \in [n]$, $T_i = A_i = \{0, 1\}$ et, s'étant donné un ensemble $\mathcal{T} \subset T$ de types "autorisés" et $\mathcal{W} \subset A \times \mathcal{T}$ de configurations "gagnantes", on définit

$$u_i(a, t) = \begin{cases} v_{a_i} & \text{si } (a, t) \in \mathcal{W} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1)$$

avec $v_0, v_1 \geq 0$. De plus, on choisit pour Π la loi uniforme sur $\mathcal{T}$, c'est-à-dire $\Pi(t) = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \mathbf{1}_{\mathcal{T}}(t)$.

Dans ce cadre, nous pouvons définir des jeux sur les graphes [GMGMP20] qui nous serviront d'exemples. Ces jeux sont d'un intérêt particulier car ils admettent une *solution pseudo-télépathique* [AM13], c'est-à-dire une stratégie quantique qui permet de gagner tout le temps (c'est ce qu'on verra en section 3.1), alors que c'est impossible en n'utilisant que des ressources classiques. Bien que n'importe quel graphe définisse une classe de jeux paramétrée par (v_0, v_1) , nous allons nous restreindre aux graphes cycliques d'ordre ≥ 3 , qui seront suffisants pour nos applications et pour lesquels la définition est plus simple.

Soit $n \geq 3$. On pose

$$\mathcal{T}_n = \{1_i 0_{-i}, i \in [n]\} \cup \{1^n\} \quad (2)$$

et

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_n = & \{(a, 1_i 0_{-i}), a \in A, i \in [n], a_{i-1} \oplus a_i \oplus a_{i+1} = 0\} \\ & \cup \{(a, 1^n), a \in A, \bigoplus_{i=1}^n a_i = n\}, \end{aligned} \quad (3)$$

où $1_i 0_{-i} = 0^{i-1} 1 0^{n-i}$, $\oplus$ est l'addition modulo 2 (par exemple, la seconde condition doit se comprendre $\sum_{i=1}^n a_i \equiv n \pmod{2}$) et les indices i sont pris modulo n . Ces deux ensembles définissent une classe de jeux $\text{NC}(C_n)$ à n joueurs paramétrée par (v_0, v_1) , qui correspond au graphe cyclique d'ordre n C_n (on notera $\text{NC}(C_n, v_0, v_1)$ le jeu de la classe $\text{NC}(C_n)$ dont le paramètre de récompense est (v_0, v_1)).

Nous allons en particulier nous intéresser à $n = 3$ et $n = 5$, les conditions de victoire étant réécrites dans les tables 1 et 2.

Types	Condition de victoire
100	$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 = 0$
010	$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 = 0$
001	$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 = 0$
111	$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 = 1$

TABLE 1 – Conditions de victoire pour $\text{NC}(C_3)$.

Types	Condition de victoire
10000	$a_5 \oplus a_1 \oplus a_2 = 0$
01000	$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 = 0$
00100	$a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 = 0$
00010	$a_3 \oplus a_4 \oplus a_5 = 0$
00001	$a_4 \oplus a_5 \oplus a_1 = 0$
11111	$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_5 = 1$

TABLE 2 – Conditions de victoire pour $\text{NC}(C_5)$.

À partir de maintenant et jusqu'à la fin de la section, on se fixe un jeu G à n joueurs.

2.2. Stratégie quantique

Nous allons maintenant voir comment des individus peuvent concrètement jouer à un jeu à information incomplète. On peut définir la notion de stratégie dans un contexte complètement général et indépendant de l'informatique quantique. L'idée est de donner aux joueurs un moyen de communication, par le biais d'un médiateur (une personne extérieure ayant la confiance des joueurs) : le médiateur reçoit de la part de chaque joueur une requête, et en fonction des informations qu'il a récoltées, il en déduit des conseils que les joueurs peuvent utiliser pour choisir leurs actions.

Cependant, dans ce document, on ne va s'intéresser qu'à une situation particulière, dans laquelle le médiateur prend la forme d'un état quantique ρ partagé par tous les joueurs, et sur lequel ils effectuent des mesures locales. L'étude devient alors plus simple car les stratégies des joueurs consistent seulement en la donnée de l'état partagé ρ et des mesures locales de chaque joueur, ce qui allège grandement les notations.

La définition générale d'une stratégie est intéressante en soi car elle permet de motiver l'étude de cette implémentation du médiateur ainsi que les choix des définitions, comme par exemple celle d'un équilibre. Cependant, elle n'est pas centrale au travail présenté dans ce document et elle introduit de nombreuses notations qui peuvent être lourdes à manipuler, c'est pourquoi on a décidé de la faire figurer en annexe B.

Définition 2 (Solution quantique). Une *solution quantique* est un couple $\mathcal{S} = (\rho, \mathcal{M})$, où :

- ρ est un opérateur de densité sur un espace de Hilbert $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_n$;
- $\mathcal{M} = (\mathcal{M}^{(1)}, \dots, \mathcal{M}^{(n)})$, où $\mathcal{M}^{(i)} = (M_{t_i}^{(i)})_{t_i \in T_i}$ est une famille de POVMs $M_{t_i}^{(i)} = (M_{a_i|t_i}^{(i)})_{a_i \in A_i}$ sur l'espace $\mathcal{H}_i$ et l'ensemble de valeurs A_i .

Concrètement, lorsque le joueur $i \in [n]$ reçoit le type t_i , il applique le POVM local $M_{t_i}^{(i)}$ à sa partie de ρ et il effectue l'action donnée par le résultat de sa mesure. La probabilité que les joueurs effectuent l'action $a \in A$, sachant qu'ils ont reçu les types $t \in T$, est donc logiquement définie de la façon suivante :

Définition 3 (Corrélation induite). Soit $\mathcal{S} = (\rho, \mathcal{M})$ une solution quantique. La *corrélation induite* par $\mathcal{S}$ est l'uplet $P_{\mathcal{S}} \in [0, 1]^{A \times T}$ donné par :

$$\forall (a, t) \in A \times T, P_{\mathcal{S}}(a|t) = \text{tr} \left(\rho \bigotimes_{i=1}^n M_{a_i|t_i}^{(i)} \right). \quad (4)$$

De manière générale, on désigne par *corrélation* un uplet $P \in [0, 1]^{A \times T}$ tel que pour tout $t \in T$, $\sum_{a \in A} P(a|t) = 1$. On appelle *corrélation quantique* une corrélation induite par une solution quantique.

2.3. Équilibre

Nous définissons à présent les notions de récompense moyenne et de bien-être social, qui sont respectivement des mesures du gain individuel et collectif d'une stratégie.

Définition 4 (Récompense moyenne, bien-être social). Soit $\mathcal{S}$ une solution quantique.

- Pour tout $i \in [n]$, on appelle *récompense moyenne* pour le joueur i selon $\mathcal{S}$ la quantité

$$MR_{\mathcal{S}}^{(i)}(G) = \sum_{(a,t) \in A \times T} u_i(a,t) \Pi(t) P_{\mathcal{S}}(a|t). \quad (5)$$

- On appelle *bien-être social* de $\mathcal{S}$ la moyenne des récompenses moyennes pour chaque joueur, c'est-à-dire la quantité

$$SW_{\mathcal{S}}(G) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n MR_{\mathcal{S}}^{(i)}(G). \quad (6)$$

Remarque. On voit que $MR_{\mathcal{S}}^{(i)}(G)$ et $SW_{\mathcal{S}}(G)$ ne dépendent que de la corrélation $P_{\mathcal{S}}$ induite par $\mathcal{S}$. On s'autorisera donc parfois à les voir comme des fonctions d'une corrélation P plutôt que d'une solution quantique $\mathcal{S}$, c'est-à-dire écrire

$$MR_P^{(i)}(G) = \sum_{a,t} u_i(a,t) \Pi(t) P(a|t) \quad \text{et} \quad SW_P(G) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{a,t} u_i(a,t) \Pi(t) P(a|t). \quad (7)$$

Un équilibre de Nash est une solution dans laquelle aucun joueur n'a intérêt à dévier de sa stratégie. On vient de définir ce qu'est l'intérêt d'un joueur i : c'est sa récompense moyenne $MR_{\mathcal{S}}^{(i)}(G)$. Il reste à expliciter ce qu'est une déviation. On considère deux types de déviation, selon que i soit quantique ou classique (au sens vu dans l'introduction).

Si i est quantique (c'est-à-dire qu'il peut choisir son POVM local sans contrainte), une déviation consiste en le fait de choisir une autre famille $\mathcal{N}^{(i)} = (N_{t_i}^{(i)})_{t_i \in T_i}$ de POVMs que celle de $\mathcal{S}$.

Si i est classique, les mesures de la boîte noire sont fixées à l'avance et la seule chose que i peut faire est de mentir sur son type, ou d'effectuer une action autre que celle préconisée par la boîte noire. Dans ce cas, une déviation est la donnée de deux fonctions $\xi_i : T_i \rightarrow T_i$ et $\mu_i : T_i \times A_i \rightarrow A_i$: si i reçoit le type t_i , alors il annonce à la boîte noire qu'il a reçu le type $\xi_i(t_i)$, et si la boîte noire lui préconise l'action a_i , alors il effectue en réalité l'action $\mu_i(t_i, a_i)$.

Lorsque les joueurs quantiques forment un ensemble $M \subset [n]$, les autres joueurs étant classiques, on obtient la définition suivante d'équilibre (où on fait usage des abréviations $x_{-i} = x_1 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_n$ et $y_i x_{-i} = x_1 \cdots x_{i-1} y_i x_{i+1} \cdots x_n$ permettant de noter de manière concise la modification d'une seule coordonnée d'un uplet).

Définition 5 (Équilibre M -quantique). Soit $\mathcal{S} = (\rho, \mathcal{M})$ une solution quantique. Pour $M \subset [n]$, on dit que $\mathcal{S}$ est un *équilibre M -quantique* si :

- Pour tout $i \in M$ et pour tous POVMs $\mathcal{N}^{(i)} = (N_{t_i}^{(i)})_{t_i \in T_i}$,

$$MR_{\mathcal{S}}^{(i)}(G) \geq \sum_{a,t} u_i(a,t) \Pi(t) \text{tr} \left[\rho \left(N_{a_i|t_i}^{(i)} \otimes \bigotimes_{j \neq i} M_{a_j|t_j}^{(j)} \right) \right]; \quad (8)$$

— Pour tout $i \in [n] \setminus M$, pour toutes fonctions $\xi_i : T_i \rightarrow T_i$ et $\mu_i : T_i \times A_i \rightarrow A_i$,

$$MR_{\mathcal{S}}^{(i)}(G) \geq \sum_{a,t} u_i(\mu_i(t_i, a_i) a_{-i}, t) \Pi(t) P(a | \xi_i(t_i) t_{-i}). \quad (9)$$

On note $Q_M(G)$ l'ensemble des corrélations induites par des équilibres M -quantiques.

On peut voir que les cas extrémaux correspondent bien aux ensembles définis dans [AMP24] : $Q_{\emptyset}(G) = Q_{\text{corr}}(G)$ et $Q_{[n]}(G) = Q(G)$.

2.3.1. Comparaison de la puissance classique et quantique

Il est naturel de penser qu'un joueur quantique a plus de pouvoir qu'un joueur classique. C'est en effet le cas : un joueur quantique peut simuler une déviation classique (ξ_i, μ_i) en appliquant les POVMs

$$N_{a_i|t_i}^{(i)} = \sum_{\substack{b_i \in A_i \\ \mu_i(t_i, b_i) = a_i}} M_{b_i|\xi_i(t_i)}^{(i)}. \quad (10)$$

On pourrait croire qu'en conséquence, plus on a de joueurs quantiques, plus on peut atteindre d'équilibres. Cependant, il se passe exactement l'inverse : comme un joueur quantique a plus de façons de dévier de sa stratégie qu'un joueur classique, la condition d'équilibre est d'autant plus restrictive qu'il y a beaucoup de joueurs quantiques.

Théorème 1. Soit G un jeu à n joueurs et $M_1 \subset M_2 \subset [n]$. Toute solution quantique qui est un équilibre M_2 -quantique est aussi un équilibre M_1 -quantique. En conséquence, $Q_{M_2}(G) \subset Q_{M_1}(G)$.

Démonstration. Soit $\mathcal{S}$ un équilibre M_2 -quantique : montrons que $\mathcal{S}$ est un équilibre M_1 -quantique. Le seul cas non immédiat est celui où $i \in M_2 \setminus M_1$ (sinon, l'inégalité à vérifier est la même dans les deux cas). Soit (ξ_i, μ_i) une déviation classique. Comme $\mathcal{S}$ est un équilibre M_2 -quantique, on a en particulier avec $\mathcal{N}^{(i)}$ défini par l'équation (10),

$$\begin{aligned} MR_{\mathcal{S}}^{(i)}(G) &\geq \sum_{a,t} u_i(a, t) \Pi(t) \text{tr} \left[\rho \left(\sum_{\substack{b_i \in A_i \\ \mu_i(t_i, b_i) = a_i}} M_{b_i|\xi_i(t_i)}^{(i)} \otimes \bigotimes_{j \neq i} M_{a_j|t_j}^{(j)} \right) \right] \\ &= \sum_{a,t} u_i(\mu_i(t_i, a_i) a_{-i}, t) \Pi(t) P(a | \xi_i(t_i) t_{-i}), \end{aligned}$$

ce qui permet de conclure que $\mathcal{S}$ est un équilibre M_1 -quantique. $\square$

En particulier avec $M_1 = \emptyset$ et $M_2 = [n]$, on retrouve l'inclusion $Q(G) \subset Q_{\text{corr}}(G)$ de [AMP24].

3. Distinction de la puissance classique et quantique

On va ici s'intéresser au fait de montrer que la réciproque du théorème précédent est fausse : on cherche, étant donné des ensembles $M_1 \subsetneq M_2 \subset [n]$, une solution quantique $\mathcal{S}$ qui soit un équilibre M_1 -quantique mais pas M_2 -quantique.

Il est important de voir que cela ne nous permet pas directement d'affirmer que $Q_{M_2}(G) \subsetneq Q_{M_1}(G)$ ³, car rien ne nous dit qu'il n'existe pas une autre solution quantique $\mathcal{S}'$ qui induit la même corrélation que $\mathcal{S}$ et qui est un équilibre M_2 -quantique.

3.1. La solution pseudo-télépathique

Dans cette section, nous introduisons la solution pseudo-télépathique [AM13], ainsi que les outils qui permettent son étude. Cette dernière nous sera utile car les solutions que nous allons examiner par la suite (les *solutions rotationnelles*) sont des généralisations de la solution pseudo-télépathique.

On désigne par *pseudo-télépathique* une solution qui donne tout le temps la victoire⁴ [BBT05], c'est-à-dire :

Définition 6 (Solution pseudo-télépathique). Une solution quantique $\mathcal{S}$ est *pseudo-télépathique* lorsque

$$\forall t \in \mathcal{T}, P_{\mathcal{S}}(\{a \in A \mid (a, t) \in \mathcal{W}\} | t) = \sum_{\substack{a \in A \\ (a, t) \in \mathcal{W}}} P_{\mathcal{S}}(a | t) = 1. \quad (11)$$

Cependant, lorsqu'on parlera de la solution pseudo-télépathique, on fera référence à celle qu'on va présenter maintenant.

3.1.1. Définition

Soit $n \geq 3$ et G un jeu de la classe $\text{NC}(C_n)$. Le graphe C_n est représenté par l'état quantique⁵

$$|C_n\rangle = \prod_{i=1}^n Z_{i,i+1}^c |+\rangle^{\otimes n} \in \mathbb{C}^{2^n} \quad (12)$$

(là encore, les indices i des joueurs sont comptés modulo n).

Tel quel, cet état est difficile à manipuler. On mènera plutôt les calculs en raisonnant sur son groupe stabilisateur (section A.6).

3. C'est un objectif assez important car cela permettrait de généraliser $Q(G) \subsetneq Q_{\text{corr}}(G)$ de [AMP24], qui a été montré pour $G = \text{NC}(C_3, 1, 1)$ (avec un peu de réflexion, on peut améliorer ce résultat en $Q_{\{i\}}(\text{NC}(C_3, 1, 1)) \subsetneq Q_{\emptyset}(\text{NC}(C_3, 1, 1))$ pour tout $i \in [3]$).

4. Dans la littérature, le terme *pseudo-télépathique* impose tacitement qu'il soit impossible de gagner le jeu en n'utilisant que des ressources classiques (au sens de la définition B.2). Dans cet article, on ne s'intéresse pas aux stratégies classiques, et on a donc ignoré ce point dans la définition.

5. Pour une porte quantique $U \in \text{U}_2(\mathbb{C})$, on note $U_{i,j}^c \in \text{U}_{2^n}(\mathbb{C})$ la porte quantique " U contrôlé" dont le bit de contrôle est i et le bit cible est j , définie par $U_{i,j}^c = |0\rangle\langle 0|_i + |1\rangle\langle 1|_i U_j$.

Proposition 1 (Groupe stabilisateur de $|C_n\rangle$, [HDE⁺06]). L'état $|C_n\rangle$ est stabilisé par le groupe $S_n = \langle Z_{i-1}X_iZ_{i+1}, i \in [n] \rangle \subset \Pi_n$.⁶

Définition 7 (La solution pseudo-télépathique, [AM13]). La solution pseudo-télépathique sur le graphe C_n est la solution quantique $\mathcal{S}_n = (|C_n\rangle\langle C_n|, \mathcal{M})$ où chaque joueur $i \in [n]$ mesure selon les observables $M_{0|0}^{(i)} - M_{1|0}^{(i)} = A_0^{(i)} = Z$ et $M_{0|1}^{(i)} - M_{1|1}^{(i)} = A_1^{(i)} = X$.

3.1.2. Démonstration de la pseudo-télépathie

Nous allons à présent montrer que la solution pseudo-télépathique permet effectivement de gagner tout le temps. Comme expliqué ci-dessus, les outils que nous allons introduire seront utiles dans les sections suivantes, c'est pourquoi nous formulons les résultats importants pour une solution quantique quelconque.

Posons, pour tout $a \in \{0, 1\}^n$,

$$\Sigma_i^n(a) = a_{i-1} + a_i + a_{i+1} \quad \text{et} \quad \Sigma^n(a) = a_1 + \dots + a_n. \quad (13)$$

Lorsque $t = 1_i 0_{-i}$, la variable aléatoire⁷ $(-1)^{\Sigma_i^n}$ vaut 1 si les joueurs sont dans une situation gagnante (c'est-à-dire $a_{i-1} \oplus a_i \oplus a_{i+1} = 0$) et -1 sinon. De même si $t = 1^n$, la variable aléatoire $(-1)^{\Sigma^n}$ vaut 1 si les joueurs sont dans une situation gagnante, et -1 sinon. On en déduit :

Proposition 2. Une solution $\mathcal{S}$ est pseudo-télépathique ssi :

- $\forall i \in [n], \mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_i^n} | 1_i 0_{-i}) = 1$;
- $\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma^n} | 1^n) = (-1)^n$.

Démonstration. Pour un jeu de la classe $\text{NC}(C_n)$, la condition de pseudo-télépathie devient

- $\forall i \in [n], P_{\mathcal{S}}(\{a \in \{0, 1\}^n \mid a_{i-1} \oplus a_i \oplus a_{i+1} = 0\} | 1_i 0_{-i}) = 1$;
- $P_{\mathcal{S}}(\{a \in \{0, 1\}^n \mid a_1 \oplus \dots \oplus a_n = n\} | 1^n) = 1$.

On remarque que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_i^n} | 1_i 0_{-i}) &= P_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_i^n} = 1 | 1_i 0_{-i}) - P_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_i^n} = -1 | 1_i 0_{-i}) \\ &= P_{\mathcal{S}}(\{a \in \{0, 1\}^n \mid a_{i-1} \oplus a_i \oplus a_{i+1} = 0\} | 1_i 0_{-i}) - P_{\mathcal{S}}(\{a \in \{0, 1\}^n \mid a_{i-1} \oplus a_i \oplus a_{i+1} = 1\} | 1_i 0_{-i}) \\ &= 2P_{\mathcal{S}}(\{a \in \{0, 1\}^n \mid a_{i-1} \oplus a_i \oplus a_{i+1} = 0\} | 1_i 0_{-i}) - 1, \end{aligned}$$

et cette quantité vaut 1 ssi la première condition est vérifiée. On fait de même pour la seconde condition. $\square$

L'avantage de cette reformulation est que le calcul des espérances fait intervenir les observables $A_{t_i}^{(i)} = M_{0|t_i}^{(i)} - M_{1|t_i}^{(i)}$, comme le montre la proposition suivante. Dans le cas de la solution pseudo-télépathique, les observables sont X ou Z , ce qui permet de grandement simplifier les calculs en utilisant le groupe stabilisateur de $|C_n\rangle$ et la proposition A.10.

6. La notation $\langle \cdot \rangle$ désigne le groupe engendré.

7. Soit $t \in \mathcal{T}$. Lorsqu'on munit A de la probabilité $P_{\mathcal{S}}(\bullet | t)$, toute fonction f de domaine A devient une variable aléatoire, dont on note l'espérance $\mathbb{E}_{\mathcal{S}}(f | t) = \sum_{x \in f(A)} x P_{\mathcal{S}}(f = x | t) = \sum_{a \in A} f(a) P_{\mathcal{S}}(a | t)$.

Proposition 3. Soit $\mathcal{S} = (\rho, \mathcal{M})$ une solution quantique. Soit, pour tout $i \in [n]$ et $t_i \in T_i$, $A_{t_i}^{(i)} = M_{0|t_i}^{(i)} - M_{1|t_i}^{(i)}$. Pour tout $t \in \mathcal{T}$, on a les formules suivantes :

$$\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_i^n} | t) = \text{tr} \left(\rho \bigotimes_{j=i-1, i, i+1} A_{t_j}^{(j)} \otimes \bigotimes_{j \neq i-1, i, i+1} \text{Id}_{\mathcal{H}_j} \right) \quad (14)$$

$$\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma^n} | t) = \text{tr} \left(\rho \bigotimes_{i=1}^n A_{t_i}^{(i)} \right). \quad (15)$$

La démonstration de cette proposition est un calcul simple mais un peu lourd qui est détaillé en annexe D.1.

Prenons à présent $\mathcal{S} = \mathcal{T}_n$, et utilisons les formules précédentes pour montrer que la solution pseudo-télépathique satisfait bien les conditions énoncées dans la proposition 2.

— Pour $t = 1_i 0_{-i}$, on a

$$\mathbb{E}_{\mathcal{T}_n}((-1)^{\Sigma_i^n} | 1_i 0_{-i}) = \langle C_n | Z_{i-1} X_i Z_{i+1} | C_n \rangle = \langle C_n | C_n \rangle = 1, \quad (16)$$

puisque $Z_{i-1} X_i Z_{i+1} \in S_n$.

— Pour $t = 1^n$, on a $\mathbb{E}_{\mathcal{T}_n}((-1)^{\Sigma^n} | 1^n) = \langle C_n | X_1 \cdots X_n | C_n \rangle$. On remarque que

$$(-1)^n X_1 \cdots X_n = \prod_{i=1}^n Z_{i-1} X_i Z_{i+1} \in S_n, \quad (17)$$

donc $(-1)^n X_1 \cdots X_n | C_n \rangle = | C_n \rangle$. On en déduit⁸

$$\mathbb{E}_{\mathcal{T}_n}((-1)^{\Sigma^n} | 1^n) = \langle C_n | X_1 \cdots X_n | C_n \rangle = (-1)^n \langle C_n | C_n \rangle = (-1)^n, \quad (18)$$

démontrant, comme voulu :

Proposition 4. Pour tout $n \geq 3$, $\mathcal{T}_n$ est pseudo-télépathique.

3.2. Jeu sans conflit d'intérêt

Dans les sections suivantes, nous allons toujours prendre $v_0 = v_1 = 1$. On a alors $u_1 = \cdots = u_n = \mathbb{1}_{\mathcal{W}}$: les joueurs ont seulement intérêt à se coordonner pour gagner le plus souvent possible⁹ (le jeu est donc sans conflit d'intérêt). Se placer dans ce cas rend les manipulations plus simples, notamment car les récompenses moyennes deviennent toutes égales entre elles (et au bien-être social) : il n'y a donc qu'une seule fonction à maximiser.

8. Avant même de faire tout calcul, le constat que $X_1 \cdots X_n$ commute avec les $Z_{i-1} X_i Z_{i+1}$ et donc avec tous les éléments de S_n permettait déjà d'affirmer, en utilisant le premier point de A.10, que $\langle C_n | X_1 \cdots X_n | C_n \rangle = \pm 1$.

9. Les solutions pseudo-télépathiques sont donc particulièrement intéressantes à étudier lorsque le jeu est sans conflit d'intérêt.

Proposition 5. Soit $n \geq 3$ et $\mathcal{S}$ une solution quantique. Pour tout $i \in [n]$,

$$\begin{aligned}
MR_{\mathcal{S}}^{(i)}(\text{NC}(C_n, 1, 1)) &= SW_{\mathcal{S}}(\text{NC}(C_n, 1, 1)) \\
&= \frac{1}{n+1} \sum_{t \in \mathcal{T}_n} P_{\mathcal{S}}(\{a \in \{0, 1\}^n \mid (a, t) \in \mathcal{W}_n\} | t) \\
&= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{n+1} \left(\sum_{i=1}^n \mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_i^n} | 1_i 0_{-i}) + (-1)^n \mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma^n} | 1^n) \right) \right].
\end{aligned} \tag{19}$$

On voit que toute solution a un bien-être social ≤ 1 , avec égalité ssi c'est une solution pseudo-télépathique. En particulier, les solutions pseudo-télépathiques sont toutes des équilibres $[n]$ -quantiques : aucun joueur ne peut améliorer sa récompense moyenne (qui vaut 1) d'une quelconque façon, *a fortiori* par une modification unilatérale (classique ou quantique) de sa stratégie.

3.3. Jeu à 3 joueurs et solutions rotationnelles

On s'intéresse dans cette section au jeu $\text{NC}(C_3, 1, 1)$. On rappelle que l'objectif est de trouver des solutions quantiques qui sont des équilibres M_1 -quantiques mais pas M_2 -quantiques, pour des ensembles $M_1 \subsetneq M_2$.

3.3.1. Premiers résultats

En utilisant un exemple de [AMP24], on peut déjà montrer une distinction entre $\emptyset$ et $\{i\}$ pour $i \in [3]$ (par symétrie des rôles des joueurs, on se contentera de $i = 1$).

Soit $\mathcal{S}$ la solution qui est égale à $\mathcal{T}_3$, sauf que les observables du joueur 1 sont $A_0^{(1)} = \frac{X+Z}{\sqrt{2}}$ et $A_1^{(1)} = \frac{X-Z}{\sqrt{2}}$. On a $SW_{\mathcal{S}}(\text{NC}(C_3, 1, 1)) \simeq 0,8536$ ¹⁰

On peut numériquement vérifier que $\mathcal{S}$ est un équilibre $\emptyset$ -quantique (il suffit de tester un nombre fini d'inégalités). Cependant, ce n'est bien sûr pas un équilibre $\{1\}$ -quantique puisque le joueur 1 peut faire passer sa récompense moyenne (qui, on le rappelle, est dans ce cas confondue avec le bien-être social) de 0,8536 à 1 en mesurant selon les observables Z et X .

Proposition 6. Pour le jeu $\text{NC}(C_3, 1, 1)$, il existe, pour tout $i \in [3]$, une solution quantique qui est un équilibre $\emptyset$ -quantique mais qui n'est pas un équilibre $\{i\}$ -quantique.

Comme $\mathcal{S}$ est un équilibre $\emptyset$ -quantique, les joueurs 2 et 3 ne peuvent pas classiquement améliorer le bien-être social. Cependant, ils le peuvent quantiquement : en appliquant les observables $\frac{-X+Z}{\sqrt{2}}$ et $\frac{X+Z}{\sqrt{2}}$ ¹¹ au lieu de Z et X , l'un de ces joueurs peut faire basculer $\mathcal{S}$ vers une solution pseudo-télépathique (c'est-à-dire, une solution ayant un bien-être social de 1).

10. En utilisant la formule (21) et un peu de trigonométrie, on peut calculer la valeur exacte $\cos^2(\frac{\pi}{8})$.

11. Ces mesures ont été trouvées en résolvant numériquement le SDP "maximiser le bien-être social pour les mesures du joueur 2" (voir la section 4).

3.3.2. Solutions rotationnelles

Pour mieux comprendre ce phénomène, nous introduisons les *solutions rotationnelles*.

Définition 8 (Solution rotationnelle). Soit $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n) \in \mathbb{R}^n$. On note $\mathcal{T}_n(\phi) = (|C_n\rangle\langle C_n|, \mathcal{M}(\phi))$ la solution quantique dont l'état partagé est $|C_n\rangle\langle C_n|$ et où chaque joueur $i \in [n]$ mesure selon les observables

$$A_0^{(i)}(\phi_i) = \cos(\phi_i)X + \sin(\phi_i)Z \quad \text{et} \quad A_1^{(i)}(\phi_i) = \sin(\phi_i)X - \cos(\phi_i)Z. \quad (20)$$

On appelle *solution rotationnelle* une solution $\mathcal{T}_n(\phi)$ pour un certain $\phi \in \mathbb{R}^n$.

La solution pseudo-télépathique est une solution rotationnelle : $\mathcal{T}_n = \mathcal{T}_n(\frac{\pi}{2}, \dots, \frac{\pi}{2})$. C'est également le cas de la solution définie plus haut $\mathcal{S} = \mathcal{T}_3(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, et on a vu que si le joueur 2 (ou 3) est quantique, il peut dévier de $\mathcal{S}$ vers $\mathcal{T}_n(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ qui est une solution pseudo-télépathique.

L'idée de s'intéresser aux solutions rotationnelles est double. D'une part, comme dit précédemment, on veut comprendre et généraliser le phénomène qu'on vient d'observer, où le joueur 2 parvient à retomber sur une solution pseudo-télépathique par une déviation quantique. À la fin de cette section, nous allons montrer que ce même phénomène apparaît peu importe la solution rotationnelle choisie, et nous en déduisons que les solutions rotationnelles ne permettent pas (pour $\text{NC}(C_3, 1, 1)$) de différencier des ensembles autres que $\emptyset \subsetneq M_2$.

D'autre part, comme expliqué dans le paragraphe introductif, trouver une solution quantique qui est un équilibre M_1 -quantique mais pas M_2 -quantique n'est pas suffisant pour montrer que $Q_{M_2}(G) \subsetneq Q_{M_1}(G)$. Une façon d'obtenir ce résultat est via le *self-testing*, une technique utilisée par [AMP24] pour montrer que $Q(G) \subsetneq Q_{\text{corr}}(G)$ (une présentation générale de la notion de *self-testing* peut être trouvée dans [ŠB20]). Les arguments de *self-testing* demandent typiquement que les observables de la solution anti-commutent, ce qui est le cas ici ($A_0^{(i)} A_1^{(i)} = iY = -A_1^{(i)} A_0^{(i)}$). Il y a donc un espoir légitime d'utiliser le *self-testing* pour montrer les inclusions strictes recherchées.

On peut calculer de jolies formules pour les performances des solutions rotationnelles à 3 joueurs :

Proposition 7. Pour le jeu $\text{NC}(C_3, 1, 1)$ et la solution rotationnelle $\mathcal{T}_3(\phi)$, on a :

- $\mathbb{E}_{\mathcal{T}_3(\phi)}((-1)^{\Sigma_i^3} |1_i 0_{-i}) = -\sin(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3)$ pour tout $i \in [3]$;
- $\mathbb{E}_{\mathcal{T}_3(\phi)}((-1)^{\Sigma^3} |111) = \sin(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3)$.

On en déduit que

$$SW_{\mathcal{T}_3(\phi)}(\text{NC}(C_3, 1, 1)) = \frac{1 - \sin(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3)}{2}. \quad (21)$$

La démonstration, qui utilise les mêmes arguments qu'en section 3.1.2, est détaillée dans l'annexe D.2.

En utilisant la proposition 2, on obtient directement :

Corollaire 1. $\mathcal{T}_3(\phi_1, \phi_2, \phi_3)$ est pseudo-télépathique ssi $\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 \equiv \frac{3\pi}{2} \pmod{2\pi}$.

On retrouve en particulier le fait que $\mathcal{T}_3$ est pseudo-télépathique, mais également le fait que pour $\mathcal{S} = \mathcal{T}_3(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, le joueur 2 puisse se ramener à une solution pseudo-télépathique en prenant l'angle $\phi'_2 = \frac{3\pi}{4}$. Plus généralement, dès qu'une solution rotationnelle $\mathcal{T}_3(\phi_1, \phi_2, \phi_3)$ n'est pas pseudo-télépathique, n'importe quel joueur quantique i peut dévier vers une autre solution rotationnelle qui est, elle, pseudo-télépathique, en choisissant l'angle $\phi'_i = \frac{3\pi}{2} - \phi_{i+1} - \phi_{i+2}$. On en déduit :

Corollaire 2. Pour tout $\phi \in \mathbb{R}^3$, ou bien $\mathcal{T}_3(\phi)$ est un équilibre [3]-quantique, ou bien elle n'est un équilibre $\{i\}$ -quantique pour aucun $i \in [3]$.

Démonstration. Si $\mathcal{T}_3(\phi)$ est pseudo-télépathique alors elle a un bien-être social maximal et est donc en particulier un équilibre [3]-quantique. Sinon, le raisonnement du paragraphe précédent montre que i peut rendre le bien-être social égal à 1, ce qui l'améliore strictement : $\mathcal{T}_3(\phi)$ n'est donc pas un équilibre $\{i\}$ -quantique. $\square$

Ce résultat est plutôt négatif car il montre que les solutions rotationnelles ne permettent pas de distinguer des ensembles $\emptyset \neq M_1 \subsetneq M_2$. Pour distinguer plus d'équilibres, on va s'intéresser au jeu $\text{NC}(C_5, 1, 1)$, pour lequel on va voir que la situation est différente.

3.4. Jeu à 5 joueurs

On s'intéresse dans cette section au jeu $\text{NC}(C_5, 1, 1)$. On peut, comme pour 3 joueurs, donner des formules pour les espérances (et donc pour le bien-être social) d'une solution rotationnelle. Cependant, dans le calcul pour 5 joueurs (détaillé en annexe D.3), beaucoup plus de termes s'annulent, au point que seul un produit de sinus subsiste dans chaque espérance.

Proposition 8. Pour le jeu $\text{NC}(C_5, 1, 1)$ et la solution rotationnelle $\mathcal{T}_5(\phi)$, on a :

- $\mathbb{E}_{\mathcal{T}_5(\phi)}((-1)^{\Sigma_i^5} |1_i 0_{-i}) = \sin \phi_{i-1} \sin \phi_i \sin \phi_{i+1}$ pour tout $i \in [5]$;
- $\mathbb{E}_{\mathcal{T}_5(\phi)}((-1)^{\Sigma^5} |11111) = -\sin \phi_1 \sin \phi_2 \sin \phi_3 \sin \phi_4 \sin \phi_5$.

On constate que, contrairement au cas de 3 joueurs, lorsqu'une solution rotationnelle n'est pas pseudo-télépathique, il n'est pas forcément possible pour n'importe quel joueur de changer son angle afin de dévier vers une solution rotationnelle pseudo-télépathique (ni même une solution avec un meilleur bien-être social). Par exemple pour $\mathcal{T}_5(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (analogue pour 5 joueurs de la solution $\mathcal{S}$ de la section précédente), aucun des joueurs 2, 3, 4, 5 ne peut modifier son angle pour améliorer l'une des espérances, et donc encore moins le bien-être social, d'après l'équation (19).

En fait, on peut même montrer qu'aucun de ces joueurs ne peut améliorer le bien-être social par une déviation quantique *quelconque* (pas forcément rotationnelle), ce qui donne le résultat suivant (dont la démonstration figure en annexe D.4) :

Lemme 1. Pour tout $i \in [5]$, $\mathcal{T}_5(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}_{-i})$ ¹² est un équilibre $([5] \setminus \{i\})$ -quantique.

12. Ce qu'il faut comprendre $\phi_i = \frac{\pi}{4}$ et $\phi_j = \frac{\pi}{2}$ pour $j \neq i$.

En choisissant convenablement le joueur à qui on donne l'angle $\frac{\pi}{4}$, on en déduit que pour $\text{NC}(C_5, 1, 1)$, les notions d'équilibre M -quantique sont toutes différentes selon l'ensemble M .

Théorème 2. Pour $\text{NC}(C_5, 1, 1)$, il existe, pour tous $M_1 \subsetneq M_2 \subset [5]$, une solution quantique qui est un équilibre M_1 -quantique mais pas M_2 -quantique.

Démonstration. Soit $M_1 \subsetneq M_2 \subset [5]$. On se donne $i \in M_2 \setminus M_1$, et on considère $\mathcal{S} = \mathcal{S}_5(\frac{\pi}{4} i \frac{\pi}{2} - i)$.

D'après le lemme 1, $\mathcal{S}$ est un équilibre $([5] \setminus \{i\})$ -quantique. De plus, par choix de i , on a $M_1 \subset [5] \setminus \{i\}$, donc le théorème 1 permet d'affirmer que $\mathcal{S}$ est un équilibre M_1 -quantique.

Cependant, $\mathcal{S}$ n'est pas un équilibre M_2 -quantique, puisque le joueur i , qui est quantique, peut strictement améliorer le bien-être social en choisissant l'angle $\frac{\pi}{2}$ plutôt que $\frac{\pi}{4}$, faisant dévier $\mathcal{S}$ vers la solution pseudo-télépathique. $\square$

4. Outils numériques de calcul d'équilibres

Dans cette section, on décrit des algorithmes qui approximent le meilleur bien-être social atteignable par un équilibre M -quantique, c'est-à-dire la quantité

$$s_M(G) = \sup_{P \in Q_M(G)} SW_P(G). \quad (22)$$

Soit $M_1 \subset M_2$. Comme $Q_{M_2}(G) \subset Q_{M_1}(G)$, on a $s_{M_2}(G) \leq s_{M_1}(G)$. L'objectif ici est de trouver des paramétrages pour lesquels cette inégalité est stricte ; il est plus ambitieux que celui de la section précédente, car si cette propriété est vérifiée, alors non seulement $Q_{M_2}(G) \subsetneq Q_{M_1}(G)$, mais en plus, les corrélations supplémentaires de $Q_{M_1}(G)$ ont un meilleur bien-être social que celles de $Q_{M_2}(G)$. En contre-partie, on ne va s'intéresser ici qu'à des considérations numériques et à des algorithmes heuristiques, contrairement à la section précédente où on a donné des démonstrations rigoureuses de ce qu'on affirme.

On s'intéresse à deux algorithmes, l'un permettant de majorer $s_M(G)$ (pour $M = \emptyset$) et l'autre de le minorer (pour M quelconque). Initialement, ces algorithmes ont été mis au point pour calculer la violation maximale d'une inégalité de Bell ; dans [AMP24] et ce document, ils ont été adaptés pour prendre en compte la notion d'équilibre.

Le principe des algorithmes est expliqué dans l'annexe C. Ils sont également implémentés dans le langage Julia, les codes sont disponibles sur [AMS].

La figure 1 montre les courbes obtenues pour les jeux $\text{NC}(C_3, v_0, v_1)$ (l'abscisse est $v_0/(v_0 + v_1)$, pour une valeur fixée $v_0 + v_1 = 2$). Par symétrie du rôle de chaque joueur, on s'est contenté d'afficher les ensembles $M = \emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}$.

Les résultats sont similaires à ceux de la figure 3 de [AMP24] : pour $x = v_0/(v_0 + v_1) \in [0, 0.15]$, il y a une grande différence entre la hiérarchie NPA et les see-saw, qui s'amointrit lorsque les see-saw "sautent" les uns après les autres vers $x \in [0.11, 0.13]$; les courbes se

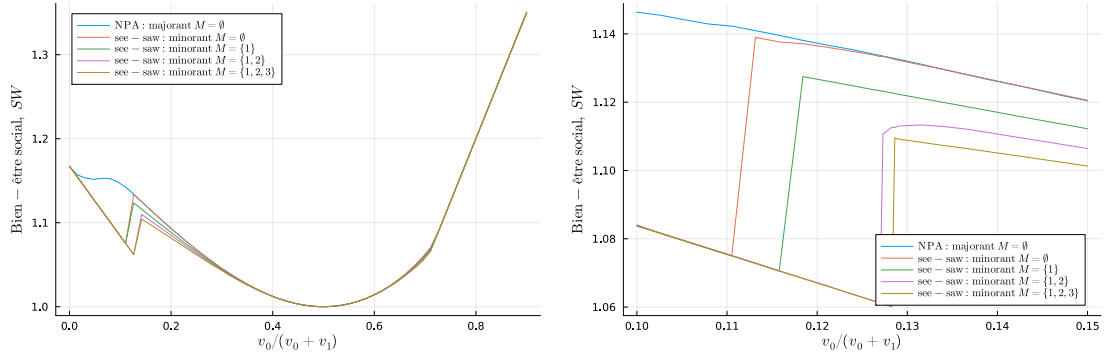


FIGURE 1 – Minorants et majorants de (22) obtenus numériquement pour les jeux de la classe $\text{NC}(C_3)$. La figure de gauche explore $v_0/(v_0 + v_1) \in [0, 0.9]$, et la figure de droite montre plus en détail la région $v_0/(v_0 + v_1) \in [0.1, 0.15]$ où les courbes du see-saw “sautent” les unes après les autres.

rapprochent alors de plus en plus, jusqu’à s’intersecter au point $(0.5, 1)$ (cela correspond aux solutions pseudo-télépathiques, optimales lorsque le jeu est sans conflit d’intérêt) ; enfin, pour $x > 0.7$, les courbes sont toutes confondues avec une droite, qui correspond, comme le montre [AMP24], à une stratégie classique (au sens de B.2).

On peut noter que les ensembles M donnent des courbes différentes, ce qui indique qu’avoir peu de joueurs quantiques permet d’atteindre des équilibres de meilleur qualité (selon la mesure du bien-être social). Cependant, le fait que l’algorithme see-saw n’ait aucune garantie de donner le meilleur bien-être social atteignable par une classe d’équilibres, et les erreurs d’approximation, font qu’on ne peut donner aucune valeur de certitude aux différences observées.

5. Conclusion

Dans cet article, on a donné une définition précise de ce qu’est un équilibre de Nash lorsque les joueurs partagent un état intriqué, certains y ayant accès de manière directe, d’autres de manière indirecte. L’ensemble $Q_M(G)$ peut paraître moins naturel à utiliser que la simple notion d’équilibre M -quantique, mais il a l’avantage de pouvoir être comparé aux ensembles $\text{Eq}_C(G)$ de l’annexe B, inscrivant notre travail dans le cadre général des jeux à information incomplète de [AFR⁺21].

On a montré que la notion d’équilibre M -quantique est d’autant plus forte que l’ensemble M est grand, et la question de trouver des exemples où elle est *strictement* plus forte nous a servi de fil conducteur tout au long du document. On a dégagé trois formalisations de “strictement plus fort”, dans un ordre croissant de puissance (c’est-à-dire que $\text{iii}) \implies \text{ii}) \implies \text{i})$) : pour $M_1 \subsetneq M_2$,

- i) Il existe une solution qui est un équilibre M_1 -quantique mais pas M_2 -quantique ;

- ii) $Q_{M_2}(G) \subsetneq Q_{M_1}(G)$;
- iii) $\sup_{P \in Q_{M_2}(G)} SW_P(G) < \sup_{P \in Q_{M_1}(G)} SW_P(G)$.

Dans la section 3, on a montré que pour $G = \text{NC}(C_5, 1, 1)$, i) est vraie pour tous ensembles $M_1 \subsetneq M_2 \subset [5]$.

ii) a été montrée par [AMP24] pour $G = \text{NC}(C_3, 1, 1)$, $M_1 = \emptyset$ et $M_2 = [3]$, en utilisant un argument de *self-testing* sur la solution quantique $\mathcal{T}_3(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Si cet argument peut s'adapter à $\mathcal{T}_5(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ($i \in [5]$), alors ii) devient vraie pour $G = \text{NC}(C_5, 1, 1)$ et tous $M_1 \subsetneq M_2 \subset [5]$.

iii) est peut-être la notion de “strictement plus fort” la plus satisfaisante, car elle signifie que demander d’avoir plus de joueurs quantiques diminue la qualité des équilibres qu’on peut obtenir. Dans la section 4, on s’est intéressé à la question sous un angle numérique, les résultats obtenus donnant une bonne confiance en l’affirmation que iii) est vraie pour certains jeux de la classe $\text{NC}(C_3)$. Cependant, le montrer de manière rigoureuse semble à ce jour plutôt hors de portée : en effet, les seuls jeux qu’on a examiné en détail sont les $\text{NC}(C_n, 1, 1)$, et iii) est alors complètement fausse, puisque

$$\forall M \subset [n], \quad \sup_{P \in Q_M(G)} SW_P(G) = 1 \quad (23)$$

à cause des solutions pseudo-télépathiques. Il faudrait donc s’intéresser à d’autres jeux, par exemple en prenant des paramètres $(v_0, v_1) \neq (1, 1)$, ce qui risque de compliquer les calculs.

Nous terminons par donner des directions possibles de recherche, qui étendraient le travail fait ici (dans un ordre *a priori* croissant de difficulté) :

- Adapter l’argument de *self-testing* de [AMP24] au jeu à 5 joueurs, afin de montrer que ii) est vrai pour tous ensembles $M_1 \subsetneq M_2 \subset [5]$;
- Étendre la discussion qu’on a faite ici à des jeux biaisés, pour montrer iii) ;
- Quantifier l’avantage, pour un joueur, que confère un accès quantique à l’état partagé, par exemple par rapport à d’autres joueurs qui n’y auraient qu’un accès classique.

6. Méta-informations du stage

Organisation du temps :

- Bibliographie générale : 1.5 semaines
- Programmation (compréhension et adaptation des algorithmes, familiarisation avec la syntaxe de Julia, implémentation, et surtout expérimentation en ajoutant divers paramètres pour améliorer le see-saw) : 4 semaines
- Calculs avec les solutions rotationnelles (en gros, toute la section 3) : 1.5 semaines
- Rédaction du rapport : 3 semaines¹³ (dont 2 en août après la fin de mon stage)

13. Où c’était mon activité principale, mais aussi un peu tout au long du stage

J'ai assisté à trois séminaires, un par un physicien, un par un mathématicien et un par un informaticien (tous parlaient de physique quantique).

Références

- [AFR⁺21] Vincenzo Auletta, Diodato Ferraioli, Ashutosh Rai, Giannicola Scarpa, and Andreas Winter. Belief-invariant and quantum equilibria in games of incomplete information. *Theoretical Computer Science*, 895 :151–177, 2021.
- [AM13] Anurag Anshu and Mehdi Mhalla. Pseudo-telepathy games and genuine NS k -way nonlocality using graph states. *Quantum Information & Computation*, 13(9-10) :833–845, September 2013. Publisher : Rinton Press, Inc. - ISSN : 1533-7146.
- [AMP24] Alastair A. Abbott, Mehdi Mhalla, and Pierre Pocreau. Improving social welfare in non-cooperative games with different types of quantum resources. *Quantum*, 8 :1376, June 2024.
- [AMS] Alastair A. Abbott, Mehdi Mhalla, and Igor Semezie. Implementation of the NPA hierarchy and the see-saw iteration for quantum games. <https://github.com/igormajore/npa-seesaw>.
- [BBT05] Gilles Brassard, Anne Broadbent, and Alain Tapp. Quantum pseudo-telepathy. *Foundations of Physics*, 35(11) :1877–1907, November 2005.
- [Bel64] J. S. Bell. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physica Physique Fizika*, 1 :195–200, Nov 1964.
- [GMGMP20] Berry Groisman, Michael Mc Gettrick, Mehdi Mhalla, and Marcin Pawłowski. How quantum information can improve social welfare. *IEEE Journal on Selected Areas in Information Theory*, 1(2) :445–453, 2020.
- [HDE⁺06] M. Hein, W. Dür, J. Eisert, R. Raussendorf, M. Van den Nest, and H. J. Briegel. Entanglement in graph states and its applications, 2006.
- [Nas50] John F. Nash. Equilibrium points in n -person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1) :48–49, 1950.
- [NC10] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information : 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, 2010.
- [NPA07] Miguel Navascués, Stefano Pironio, and Antonio Acín. Bounding the set of quantum correlations. *Phys. Rev. Lett.*, 98 :010401, Jan 2007.
- [NPA08] Miguel Navascués, Stefano Pironio, and Antonio Acín. A convergent hierarchy of semidefinite programs characterizing the set of quantum correlations. *New Journal of Physics*, 10(7) :073013, jul 2008.
- [ŠB20] Ivan Šupić and Joseph Bowles. Self-testing of quantum systems : a review. *Quantum*, 4 :337, September 2020.

- [Tuc83] A. W. Tucker. The mathematics of tucker : A sampler. *The Two-Year College Mathematics Journal*, 14(3) :228–232, 1983.
- [WW01] Reinhard F. Werner and Michael M. Wolf. Bell inequalities and entanglement. *Quantum Info. Comput.*, 1(3) :1–25, October 2001.

A. Introduction à l’informatique quantique

Dans cette section, nous introduisons les outils de l’informatique quantique utilisés dans le document. Nous commençons par rappeler quelques résultats d’algèbre hermitienne (section A.1), puis nous présentons les postulats de la physique quantique (sections A.2, A.3 et A.4) tels qu’ils sont formulés dans [NC10], en enlevant les parties qui sortent du cadre de notre travail (à savoir, tout ce qui concerne l’évolution d’un système quantique, que ce soit sous l’action d’une matrice unitaire ou après l’application d’une mesure). Toujours suivant [NC10], nous reformulons ces postulats dans le formalisme de l’opérateur de densité (section A.5), qui est celui utilisé pour la définition d’une corrélation quantique. Enfin, nous introduisons la notion de groupe stabilisateur (section A.6), qui sera centrale pour mener nos calculs à bien dans la section 3.

A.1. Algèbre hermitienne

Nous commençons par énoncer quelques résultats préliminaires sur les espaces hermitiens, qui forment la scène de théâtre où le spectacle de l’informatique quantique se joue. Cette partie est plutôt un rapide rappel des propriétés qui nous seront utiles dans la suite qu’une introduction : on suppose donc le lecteur déjà familier avec le sujet.

Un espace hermitien $\mathcal{H}$ est un espace vectoriel complexe de dimension finie muni d’un produit scalaire complexe¹⁴ $\langle \cdot, \cdot \rangle$, c’est-à-dire une fonction de $\mathcal{H}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ telle que, pour tous $x, x', y, y' \in \mathcal{H}$ et $\lambda \in \mathbb{C}$, on ait :

- $\langle x, y + \lambda y' \rangle = \langle x, y \rangle + \lambda \langle x, y' \rangle$ et $\langle x + \lambda x', y \rangle = \langle x, y \rangle + \bar{\lambda} \langle x', y \rangle$;
- $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$;
- $\langle x, x \rangle \geq 0$ avec égalité ssi $x = 0$.

L’espace hermitien canonique est $\mathbb{C}^d$ muni du produit scalaire (canonique)

$$\langle x, y \rangle = x^\dagger y = \sum_{i=1}^d \bar{x}_i y_i. \quad (24)$$

14. Dans la littérature (ainsi que dans ce document), on utilise plutôt l’appellation “espace de Hilbert”. Un espace de Hilbert est un espace vectoriel complexe complet muni d’un produit scalaire. Un espace hermitien est un espace de Hilbert de dimension finie (la complétude est assurée par la finitude de la dimension). Pour être exact, il faudrait donc parler d’espace hermitien plutôt que d’espace de Hilbert quand on fait de l’informatique quantique ; cependant, l’appellation “espace de Hilbert” est conservée comme héritage de la physique quantique, où la dimension infinie est courante.

Les endomorphismes de $\mathbb{C}^d$ sont décrits de manière concise par les matrices de dimensions $d \times d$; et de fait, lorsque $\mathcal{H} = \mathbb{C}^d$ on travaillera plutôt avec les représentations matricielles des endomorphismes qu'avec les endomorphismes eux-mêmes.

Par le choix d'une base orthonormée, tout espace hermitien de dimension d est isomorphe à $\mathbb{C}^d$ (muni du produit scalaire canonique). On peut donc toujours, lorsqu'on étudie les espaces hermitiens, supposer sans perte de généralité qu'on a affaire à l'un des espaces $\mathbb{C}^d$.

Étant donné un endomorphisme A d'un espace hermitien $\mathcal{H}$, l'endomorphisme adjoint de A est défini comme l'unique endomorphisme de $\mathcal{H}$ vérifiant l'équation

$$\forall x, y \in \mathcal{H}, \langle Ax, y \rangle = \langle x, A^\dagger y \rangle. \quad (25)$$

Si $\mathcal{H} = \mathbb{C}^d$, la matrice représentant l'adjoint de (l'endomorphisme représenté par) une matrice A est la matrice transconjuguée $A^\dagger = \overline{A}^T$ de A .

Nous allons maintenant présenter quelques endomorphismes particuliers d'un espace hermitien $\mathcal{H}$, qu'on se fixe désormais. Le théorème spectral énoncé ci-dessous nous permettra de donner des caractérisations spectrales de chacun de ces endomorphismes.

Théorème A.1 (Spectral). Soit A un endomorphisme. A commute avec son adjoint $A^\dagger$ ssi A est diagonalisable en base orthonormée.

A.1.1. Endomorphisme hermitien (positif, défini positif)

Définition A.1 (Endomorphisme hermitien, définition algébrique). Un endomorphisme A est dit hermitien si $A = A^\dagger$.

Proposition A.1 (Caractérisation spectrale). A est hermitien ssi A est diagonalisable en base orthonormée, à valeurs propres réelles.

Définition A.2 (Endomorphisme hermitien positif, défini positif). Un endomorphisme hermitien A est dit positif (*resp.* défini positif) si pour tout $x \in \mathcal{H}$, $\langle x, Ax \rangle \geq 0$ (*resp.* $\langle x, Ax \rangle \geq 0$ avec égalité ssi $x = 0$).

Il est équivalent de dire que A est diagonalisable en base orthonormée à valeurs propres réelles positives (*resp.* strictement positives).

On note $A \succeq 0$ (*resp.* $A \succ 0$) pour dire que A est hermitien positif (*resp.* défini positif).

A.1.2. Endomorphisme unitaire

Définition A.3 (Endomorphisme unitaire, définition algébrique). Un endomorphisme A est dit unitaire si $A^\dagger A = \text{Id}_{\mathcal{H}}$, c'est-à-dire, si A est inversible d'inverse $A^\dagger$.

Proposition A.2 (Caractérisation spectrale). A est unitaire ssi A est diagonalisable en base orthonormée, à valeurs propres incluses dans le cercle unité $\mathbb{U}$.

L'ensemble des matrices unitaires de $\mathbb{C}^d$ est un sous-groupe de $\text{GL}_d(\mathbb{C})$, qu'on note $\text{U}_d(\mathbb{C})$.

A.1.3. Projecteur orthogonal

Définition A.4 (Projecteur orthogonal, définition géométrique). Soit F un sev de $\mathcal{H}$. Le projecteur orthogonal sur F est le projecteur sur F parallèlement à $F^\perp$.

Proposition A.3 (Caractérisation algébrique). Un endomorphisme P est un projecteur orthogonal ssi $P^2 = P$ et $P^\dagger = P$ (c'est-à-dire si P est un projecteur hermitien).

Proposition A.4 (Caractérisation spectrale). P est un projecteur orthogonal ssi P est diagonalisable en base orthonormée, à valeurs propres incluses dans $\{0, 1\}$.

A.1.4. Symétrie orthogonale

Définition A.5 (Symétrie orthogonale, définition géométrique). Soit F un sev de $\mathcal{H}$. La symétrie orthogonale sur F est la symétrie sur F parallèlement à $F^\perp$. Il s'agit de $P_F - P_{F^\perp}$, où P_K est le projecteur orthogonal sur le sev K de $\mathcal{H}$.

Proposition A.5 (Caractérisation algébrique). Deux des trois propriétés suivantes impliquent la troisième

- S est une symétrie ($S^{-1} = S$),
- S est hermitienne ($S^\dagger = S$),
- S est unitaire ($S^{-1} = S^\dagger$),

les applications ainsi caractérisées étant exactement les symétries orthogonales.

Proposition A.6 (Caractérisation spectrale). S est une symétrie orthogonale ssi S est diagonalisable en base orthonormée, à valeurs propres incluses dans $\{-1, 1\}$.

A.1.5. Produit tensoriel

Nous introduisons le produit tensoriel, qui sera utile dans la section A.3 lorsqu'on parlera de systèmes obtenus comme regroupement de deux systèmes quantiques. Il est possible de définir intrinsèquement le produit tensoriel pour des espaces hermitiens (et même des modules) quelconques, mais la construction abstraite est un peu compliquée ; c'est pourquoi on se contente de présenter, en vision "extrinsèque", le produit tensoriel d'espaces canoniques $\mathbb{C}^d$ (ce qui, comme expliqué plus haut, ne nous fait pas perdre de généralité).

Définition A.6 (Produit tensoriel matriciel). Soit $A \in \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{C})$ et $B \in \mathcal{M}_{q,n}(\mathbb{C})$. Le *produit tensoriel* de A et B est la matrice

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \dots & a_{1m}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \dots & a_{2m}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p1}B & a_{p2}B & \dots & a_{pm}B \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{pq,mn}(\mathbb{C}). \quad (26)$$

Nous nous intéresserons en particulier au cas de matrices colonnes (c'est-à-dire de vecteurs) $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{C})$ et $Y \in \mathcal{M}_{q,1}(\mathbb{C})$, le produit tensoriel étant le vecteur

$$X \otimes Y = \begin{pmatrix} x_1 Y \\ x_2 Y \\ \vdots \\ x_p Y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{pq,1}(\mathbb{C}). \quad (27)$$

On pose $\mathbb{C}^p \otimes \mathbb{C}^q = \mathbb{C}^{pq}$, de sorte que si $x \in \mathcal{H}_1 = \mathbb{C}^p$ et $y \in \mathcal{H}_2 = \mathbb{C}^q$ alors $x \otimes y \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$.

Proposition A.7. Le produit tensoriel jouit des propriétés suivantes :

1. $\otimes$ est bilinéaire et associatif¹⁵.
2. $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$ (en particulier si $C = x$ et $D = y$ sont des vecteurs, $(A \otimes B)(x \otimes y) = Ax \otimes By$).
3. $(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger$.
4. $\langle x_1 \otimes y_1, x_2 \otimes y_2 \rangle = \langle x_1, x_2 \rangle \cdot \langle y_1, y_2 \rangle$.

En utilisant ces formules, on peut voir que si A et B sont hermitiennes (positives, définies positives)/unitaires/des projecteurs (orthogonaux)/des symétries (orthogonales), alors c'est aussi le cas de $A \otimes B$.

Le produit tensoriel n'étant pas commutatif, l'écriture d'un produit tensoriel multiple peut poser des difficultés. Par exemple dans la définition 5, le produit tensoriel dans l'équation (8) doit être compris

$$N_{a_i|t_i}^{(i)} \otimes \bigotimes_{j \neq i} M_{a_j|t_j}^{(j)} \text{ "}" M_{a_1|t_1}^{(1)} \otimes \dots \otimes M_{a_{i-1}|t_{i-1}}^{(i-1)} \otimes N_{a_i|t_i}^{(i)} \otimes M_{a_{i+1}|t_{i+1}}^{(i+1)} \otimes \dots \otimes M_{a_n|t_n}^{(n)}. \quad (28)$$

On utilise aussi une autre notation qui permet d'écrire les choses rigoureusement et sans équations à rallonge : lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le nombre de facteurs n et leurs espaces $\mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_n$, on notera, pour un endomorphisme A sur $\mathcal{H}_i$ ($i \in [n]$),

$$A_i = \bigotimes_{j=1}^{i-1} \text{Id}_{\mathcal{H}_j} \otimes A \otimes \bigotimes_{j=i+1}^n \text{Id}_{\mathcal{H}_j}. \quad (29)$$

Ainsi, si par exemple $n = 3$, on a $A_2 B_1 C_3 = B \otimes A \otimes C$.

A.1.6. Les matrices de Pauli

Nous nous intéressons ici à $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ (on note $I = I_2$ la matrice identité d'ordre 2). Les matrices de Pauli sont remarquables en cela qu'elles vérifient des propriétés fortes (être des symétries orthogonales, être essentiellement stables par produit...) mais qu'elles permettent de décrire efficacement des sous-ensembles importants de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ (matrices hermitiennes, projecteurs orthogonaux).

¹⁵. On définit donc sans ambiguïté le produit tensoriel multiple $A_1 \otimes \dots \otimes A_n$.

$\times$	X	Y	Z
X	I	iZ	$-iY$
Y	$-iZ$	I	iX
Z	iY	$-iX$	I

TABLE 3 – Produit de deux matrices de Pauli

Définition A.7 (Matrices de Pauli). Les matrices de Pauli sont les matrices $X, Y, Z \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ définies par

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (30)$$

Ces matrices sont des symétries orthogonales de trace nulle.

La table 3 donne le produit de deux matrices de Pauli (le résultat est le produit ligne $\times$ colonne).

On peut notamment voir que deux matrices de Pauli différentes vont toujours anti-commuter. De plus, les matrices de Pauli vérifient presque (c'est-à-dire, à un coefficient multiplicatif près) des propriétés de stabilité de groupe. De fait, en ajoutant I ¹⁶ et les coefficients ± 1 et $\pm i$, on tombe effectivement sur un groupe :

$$\Pi = \Pi_1 = \{\pm I_2, \pm iI_2, \pm X, \pm iX, \pm Y, \pm iY, \pm Z, \pm iZ\} \quad (31)$$

est un sous-groupe de $U_2(\mathbb{C})$, appelé naturellement *groupe de Pauli*. Une généralisation de ce groupe à des dimensions plus élevées sera utile dans la section A.6.

Définition A.8 (Groupes de Pauli). Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on appelle *groupe de Pauli d'ordre n* l'ensemble

$$\Pi_n = \{A_1 \otimes \cdots \otimes A_n, A_1, \dots, A_n \in \Pi\}. \quad (32)$$

C'est un sous-groupe de $U_{2^n}(\mathbb{C})$.

Remarques.

1. Les matrices de Pauli I, X, Y, Z sont des symétries orthogonales, c'est-à-dire qu'elles sont unitaires et hermitiennes. Comme énoncé ci-dessus, les éléments de Π_n restent tous unitaires, mais ne sont pas forcément hermitiens (par exemple iI_2 ne l'est pas). On pourra vérifier que dans Π_n , les matrices hermitiennes (c'est-à-dire, les symétries orthogonales) sont les matrices $\pm$ égales à un produit tensoriel de matrices de Pauli, les autres étant les matrices qui y sont $\pm i$ égales.
2. En utilisant les règles de calcul du produit de deux matrices de Pauli, on peut voir que deux éléments de Π_n vont toujours, soit commuter, soit anti-commuter.

16. Il est d'usage (et c'est ce qu'on va faire à présent) de considérer que I est aussi une matrice de Pauli.

On peut combiner les matrices de Pauli pour former des parties d'intérêt de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Par exemple, il est facile de voir que (I, X, Y, Z) forme une base du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des matrices hermitiennes d'ordre 2. En choisissant bien les coefficients, on arrive à une description simple des projecteurs orthogonaux de rang 1.

Proposition A.8 (Projecteur orthogonal de rang 1, caractérisation paramétrique). Les projecteurs orthogonaux de rang 1 en dimension 2 sont exactement les matrices

$$\frac{1}{2}(I + aX + bY + cZ) \quad (33)$$

pour $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

Démonstration. Pour le sens réciproque, on se donne $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ et on veut montrer que la matrice définie par l'équation (33) (qu'on appelle P) est un projecteur orthogonal de rang 1.

On utilise la caractérisation algébrique (proposition A.3). P est évidemment hermitien comme combinaison linéaire réelle de matrices hermitiennes. $P^2 = P$ se montre simplement en développant P^2 et en utilisant le fait que les matrices de Pauli anti-commutent : la plupart des termes s'annulent, et les seuls qui restent se combinent pour reformer P .

P étant un projecteur,

$$\text{rg}(P) = \text{tr}(P) = \frac{1}{2}(2 + 0 + 0 + 0) = 1, \quad (34)$$

ce qui permet de conclure.

Montrons à présent le sens direct. Soit P un projecteur orthogonal de rang 1. On pourrait procéder de façon duale à ci-dessus, en décomposant P (hermitien) dans la base (I, X, Y, Z) et en utilisant les équations $P^2 = P$ et $\text{rg}(P) = 1$ pour justifier que les coefficients dans cette base sont de la forme (33). Nous allons employer une autre méthode, qui a l'avantage de dresser un lien entre les coefficients a, b, c et les éléments géométriques de P (plus précisément, la direction de $\text{Im}P$). Ce sera aussi l'occasion de parler brièvement de la sphère de Bloch.

Avec x un élément unitaire de la droite $\text{Im}P$, on a $P = xx^\dagger$. Quitte à changer x d'une phase globale (c'est-à-dire considérer $e^{i\alpha}x$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$), on peut supposer qu'il s'écrit dans la sphère de Bloch¹⁷

$$x = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}, \quad \theta \in [0, \pi], \quad \phi \in [0, 2\pi]. \quad (35)$$

Une vérification simple montre que $xx^\dagger = P$ est de la forme (33) avec $a = \sin \theta \cos \phi$, $b = \sin \theta \sin \phi$ et $c = \cos \theta$. □

17. La sphère de Bloch est un moyen de représenter géométriquement un état quantique binaire (qubit). Comme deux vecteurs (non nuls) colinéaires d'un espace de Hilbert $\mathcal{H}$ représentent le même état quantique, il est naturel de travailler avec l'espace projectif $P(\mathcal{H})$ plutôt qu'avec $\mathcal{H}$. Dans le cas $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$, l'espace projectif est la sphère de Bloch (ou sphère de Riemann). C'est une surface de Riemann, et les coordonnées dans cette sphère sont celles données par (35).

A.1.7. Notation bra-ket

Impossible d'introduire l'informatique quantique sans parler de la fameuse notation bra-ket ! Un vecteur d'un espace hermitien $\mathcal{H}$ est noté par une *ket* $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$. Par exemple pour $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$, il est d'usage de noter

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (36)$$

la base canonique, ou encore

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (37)$$

la base de Hadamard (ce sont des bases orthonormées de $\mathbb{C}^2$).

Étant donné un vecteur $|\psi\rangle$, on note par un *bra* $\langle\psi|$ la forme linéaire de mise en scalaire par $|\psi\rangle$:

$$\langle\psi| = \langle|\psi\rangle, \bullet\rangle : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}. \quad (38)$$

Dans la vision canonique, c'est-à-dire si $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^d$, on pose $\langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger$ le vecteur ligne transconjugué du vecteur colonne $|\psi\rangle$.

Avec cette notation,

- Le produit scalaire de $|\varphi\rangle$ et $|\psi\rangle$ est $\langle\varphi|\psi\rangle$ (et le carré de la norme hermitienne de $|\psi\rangle$ est $\langle\psi|\psi\rangle$) ;
- Le projecteur orthogonal sur la droite engendrée par $|\psi\rangle$ est $|\psi\rangle\langle\psi|$.

A.2. L'espace d'états

La grande idée de la physique quantique est la *superposition d'états*, qui dit qu'un système quantique peut être dans plusieurs états à la fois, avec certaines probabilités. Considérons par exemple un système physique composé d'un unique bit d'information. En physique classique, ce système a deux états : 0 et 1. Si maintenant notre bit est quantique (on parle alors de *qubit*), un état du système doit être vu comme une probabilité sur $\{0, 1\}$, représentée par un vecteur

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2. \quad (39)$$

$|\alpha|^2$ représente la probabilité que le bit ait la valeur 0, et $|\beta|^2$ la probabilité qu'il ait la valeur 1. Pour que ces valeurs puissent effectivement être interprétées comme des probabilités, il faut évidemment que

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \langle\psi|\psi\rangle = 1, \quad (40)$$

c'est-à-dire que $|\psi\rangle$ soit unitaire. Plus généralement :

Postulat 1 (Espace d'états). À tout système quantique on peut associer un espace de Hilbert $\mathcal{H}$. Un état du système est un vecteur unitaire de $\mathcal{H}$.

A.3. Regroupement d'états

Postulat 2 (Regroupement d'états). Soit Σ_1, Σ_2 deux systèmes quantiques dont les espaces d'états sont respectivement $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$. L'espace d'états du système réuni $\{\Sigma_1, \Sigma_2\}$ est $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. Si Σ_1 est dans l'état $|\varphi\rangle$ et Σ_2 dans l'état $|\psi\rangle$, alors $\{\Sigma_1, \Sigma_2\}$ est dans l'état $|\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle$.

Si un état de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ est de la forme $|\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle$, alors on dit qu'il est *décomposable*. Sinon, on dit qu'il est *intriqué*.

A.4. Mesure d'un état quantique

C'est au moyen de mesures que les joueurs interagissent avec l'état partagé (et donc, indirectement, entre eux). Comme expliqué dans le paragraphe introductif, nous ne nous intéressons pas à l'évolution de l'état, c'est pourquoi nous adoptons le formalisme POVM pour la définition.

Définition A.9 (POVM). Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert et V un ensemble fini. Un POVM sur $\mathcal{H}$ et les valeurs V est une famille $(M_v)_{v \in V}$ d'endomorphismes de $\mathcal{H}$ telle que :

- $\forall v \in V, M_v \succeq 0$;
- $\sum_{v \in V} M_v = \text{Id}_{\mathcal{H}}$.

Postulat 3 (Mesure). Soit Σ un système quantique ayant pour espace d'états $\mathcal{H}$. Si Σ est dans l'état $|\psi\rangle$ et un observateur le mesure selon le POVM $(M_v)_{v \in V}$, alors la probabilité d'obtenir le résultat v est $\langle \psi | M_v | \psi \rangle$.

Si on donne à chaque joueur i un POVM sur son espace $\mathcal{H}_i$, on peut regrouper les POVMs de tous les joueurs pour obtenir une mesure sur un état partagé $|\psi\rangle \in \bigotimes_{i=1}^n \mathcal{H}_i$. On dit que ce POVM est *local*, au sens où chaque joueur n'intervient que sur sa partie de l'état partagé.

Proposition A.9 (POVM local). Soit, pour tout $i \in [n]$, $(M_{v_i}^{(i)})_{v_i \in V_i}$ un POVM sur l'espace de Hilbert $\mathcal{H}_i$ et les valeurs V_i . $(\bigotimes_{i=1}^n M_{v_i}^{(i)})_{(v_1, \dots, v_n) \in V_1 \times \dots \times V_n}$ est un POVM sur $\bigotimes_{i=1}^n \mathcal{H}_i$ et les valeurs $V_1 \times \dots \times V_n$.

La probabilité que chaque joueur i obtienne le résultat v_i est donc $\langle \psi | \bigotimes_{i=1}^n M_{v_i}^{(i)} | \psi \rangle$.

A.5. L'opérateur de densité

Dans certaines situations, on n'est pas sûr de l'état dans lequel le système se trouve, et on hésite entre un nombre fini $|\psi_1\rangle, \dots, |\psi_q\rangle$ de possibilités, avec les probabilités respectives $p_1, \dots, p_q$. Le système est alors représenté par l'*opérateur de densité*

$$\rho = \sum_{i=1}^q p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|. \quad (41)$$

On remarque que ρ est hermitien positif (comme combinaison linéaire positive d'opérateurs hermitiens positifs) et que $\text{tr}(\rho) = 1$. Réciproquement, tout endomorphisme

hermitien positif de trace 1 peut-être écrit de la forme (41), via une base orthonormée de diagonalisation. Ce constat permet de définir l'opérateur de densité de manière intrinsèque (c'est-à-dire, indépendante des états $|\psi_1\rangle, \dots, |\psi_q\rangle$).

Définition A.10 (Opérateur de densité). Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert. On appelle *opérateur de densité* sur $\mathcal{H}$ un endomorphisme ρ sur $\mathcal{H}$ tel que $\rho \succeq 0$ et $\text{tr}(\rho) = 1$.

Les postulats présentés jusqu'à présent se réécrivent dans le formalisme de l'opérateur de densité :

Postulat 1'. À tout système quantique on peut associer un espace de Hilbert $\mathcal{H}$. Un état du système est un opérateur de densité sur $\mathcal{H}$.

Postulat 2'. Soit Σ_1, Σ_2 deux systèmes quantiques dont les espaces d'états sont respectivement $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$. L'espace d'états du système réuni $\{\Sigma_1, \Sigma_2\}$ est $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. Si Σ_1 (*resp.* Σ_2) est représenté par l'opérateur de densité ρ_1 (*resp.* ρ_2), alors $\{\Sigma_1, \Sigma_2\}$ est représenté par $\rho_1 \otimes \rho_2$.

Postulat 3'. Soit Σ un système quantique ayant pour espace d'états $\mathcal{H}$. Si Σ est représenté par ρ et un observateur le mesure selon le POVM $(M_v)_{v \in V}$, alors la probabilité d'obtenir le résultat v est $\text{tr}(\rho M_v)$.

A.6. Groupe stabilisateur d'un état quantique

L'idée du formalisme des stabilisateurs est de représenter un état $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ par un groupe $G \subset \Pi_n$. Dans certaines situations, la donnée de G permet en effet de décrire $|\psi\rangle$ de façon plus compacte et compréhensible que les amplitudes brutes de $|\psi\rangle$.

Plus précisément, on va s'intéresser à des groupes de matrices qui stabilisent $|\psi\rangle$, c'est-à-dire que pour tout $g \in G$, $g|\psi\rangle = |\psi\rangle$. On veut de plus qu'à une phase globale près, $|\psi\rangle$ soit le seul état vérifiant cette propriété : $\bigcap_{g \in G} \text{Ker}(g - \text{Id}) = \mathbb{C}|\psi\rangle$. Ainsi, la seule donnée de G permet d'essentially retrouver $|\psi\rangle$. On obtient la définition suivante :

Définition A.11 (État stabilisé). On dit que $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ est un *état stabilisé* s'il existe un sous-groupe G de Π_n tel que

$$\bigcap_{g \in G} \text{Ker}(g - \text{Id}) = \mathbb{C}|\psi\rangle. \quad (42)$$

On dit alors que G est un *groupe stabilisateur* de $|\psi\rangle$.

La proposition suivante nous permet d'apprécier la puissance de la représentation par un groupe stabilisateur, qui permet, en vérifiant une simple propriété algébrique (commutation de matrices)¹⁸, de déterminer l'espérance d'une observable à valeurs dans $\{-1, 1\}$.

18. Cette vérification est d'autant plus simple qu'elle n'a besoin d'être faite que sur une famille génératrice du groupe et non sur le groupe entier.

Proposition A.10. Soit $|\psi\rangle$ un état stabilisé par un groupe $G \subset \Pi_n$. Soit $A \in \Pi_n$ une symétrie orthogonale¹⁹.

1. Si A commute avec tous les éléments de G alors $\langle\psi|A|\psi\rangle \in \{-1, 1\}$.
2. Sinon, A anti-commute avec au moins un élément de G , et dans ce cas, $\langle\psi|A|\psi\rangle = 0$.

Démonstration. Supposons que A commute avec tous les éléments de G . Alors, pour tout $g \in G$, $gA|\psi\rangle = Ag|\psi\rangle = A|\psi\rangle$, donc $A|\psi\rangle \in \bigcap_{g \in G} \text{Ker}(g - \text{Id}) = \mathbb{C}|\psi\rangle$: $|\psi\rangle$ est un vecteur propre de A . Cette dernière étant une symétrie orthogonale, la valeur propre associée ne peut qu'être ± 1 : $A|\psi\rangle = \pm|\psi\rangle$, ce qui permet de conclure que $\langle\psi|A|\psi\rangle = \pm 1$.

Supposons à présent que ce ne soit pas le cas : on dispose de $g \in G$ tel que A et g ne commutent pas, et comme $A, g \in \Pi_n$, on en déduit que A et g anti-commutent. On a alors

$$\begin{aligned} \langle\psi|A|\psi\rangle &= \langle\psi|Ag|\psi\rangle = -\langle\psi|gA|\psi\rangle \\ &= -\underbrace{(g^\dagger|\psi\rangle)}_{g^{-1}|\psi\rangle=|\psi\rangle}^\dagger A|\psi\rangle = -\langle\psi|A|\psi\rangle \end{aligned}$$

et donc $\langle\psi|A|\psi\rangle = 0$. □

B. Contexte général de travail

Comme expliqué au début de la section 2.2, on s'est restreint dans tout le document à des stratégies d'une forme particulière, reposant sur le fait que les joueurs partagent un état quantique sur lequel ils font des mesures locales. Cependant, il est possible de définir des stratégies dans un cadre beaucoup plus large, et c'est ce qu'on va faire dans cette annexe.

Cette dernière est assez largement inspirée de [AFR⁺21] et [AMP24], l'apport personnel étant, d'une part, une reformulation et une restructuration dans le but de rendre les notions plus accessibles à un lecteur non familier avec les jeux à information incomplète, et d'autre part, la proposition B.2 qui donne des définitions équivalentes d'un équilibre, n'étant pas plus simples à manipuler mais correspondant mieux à l'idée intuitive qu'on se fait de cette notion.

B.1. Corrélation

Bien que chaque joueur ne cherche qu'à maximiser sa propre récompense, il est fréquent que les joueurs aient intérêt à communiquer entre eux afin de corréliser leurs stratégies plutôt que de choisir leurs actions de manière indépendante. Pour cela, on choisit une personne extérieure qui a la confiance de tous les joueurs (c'est-à-dire qu'ils acceptent de lui révéler des informations privées) pour jouer le rôle de médiateur. Une fois que

19. C'est-à-dire, comme vu dans la remarque suivant la définition A.8, que A est $\pm$ un produit tensoriel de matrices de Pauli.

chaque joueur i a reçu son type t_i , il envoie une requête r_i (qui peut par exemple être son type) au médiateur. En fonction des requêtes qu'il a reçues, le médiateur donne à chaque joueur un conseil s_i , que celui-ci peut utiliser pour choisir son action a_i . Le médiateur est donc un intermédiaire qui permet aux joueurs de communiquer de manière indirecte, sans avoir à se révéler leurs types.

Définition B.1 (Corrélation). Une corrélation sur un ensemble de requêtes R et un ensemble de réponses S est un uplet $C \in [0, 1]^{S \times R}$ tel que

$$\forall r \in R, \sum_{s \in S} C(s|r) = 1. \quad (43)$$

Lorsque n joueurs interagissent avec le médiateur, on pose $R = R_1 \times \dots \times R_n$ et $S = S_1 \times \dots \times S_n$: chaque joueur envoie au médiateur une requête $r_i \in R_i$ et reçoit de sa part une réponse $s_i \in S_i$. $C(s_1 \dots s_n | r_1 \dots r_n)$ représente alors la probabilité que le médiateur envoie la réponse s_i à chaque joueur i , sachant que ce dernier lui a transmis la requête r_i .

À présent, nous définissons quelques classes de corrélation qui correspondent chacune à une implémentation concrète du médiateur.

Un premier exemple est celui des corrélations locales. Une corrélation locale correspond à la situation où les joueurs partagent une variable aléatoire (au sens où ils peuvent tous voir les valeurs qu'elle prend) de loi V , et où chaque joueur i peut déterminer tout seul sa réponse s_i en fonction de sa requête r_i et de la valeur γ de la variable aléatoire. Les corrélations locales peuvent donc être implémentées sans médiateur, c'est-à-dire, sans que les joueurs n'aient à révéler des informations privées à qui que ce soit.

Définition B.2 (Corrélation locale). Une corrélation C est *locale* lorsqu'il existe un espace probabilisé (Γ, V) et, pour tout $i \in [n]$, une probabilité L_i sur S conditionnée par $R \times \Gamma$, tels que :

$$\forall (s, r) \in S \times R, C(s|r) = \sum_{\gamma \in \Gamma} V(\gamma) \prod_{i=1}^n L_i(s_i | r_i \gamma). \quad (44)$$

On note $\text{SR}(S|R)$ ²⁰ l'ensemble des corrélations locales sur les requêtes R et les réponses S .

À titre d'exemple, si les joueurs habitent dans une même ville, ils peuvent choisir la météo comme variable aléatoire, à valeurs dans $\Gamma = \{\text{Pluie}, \text{Beau temps}\}$.

Au lieu de partager une variable aléatoire classique, les joueurs peuvent partager un état quantique sur lequel ils effectuent des mesures locales : on dit alors que la corrélation est *quantique*.

20. Pour *Shared Randomness*, “variable aléatoire partagée”.

Définition B.3 (Solution quantique). Une *solution quantique* est un couple $\mathcal{S} = (\rho, \mathcal{M})$, où :

- ρ est un opérateur de densité sur un espace de Hilbert $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_n$;
- $\mathcal{M} = (\mathcal{M}^{(1)}, \dots, \mathcal{M}^{(n)})$, où $\mathcal{M}^{(i)} = (M_{r_i}^{(i)})_{r_i \in R_i}$ est une famille de POVMs $M_{r_i}^{(i)} = (M_{s_i|r_i}^{(i)})_{s_i \in S_i}$ sur l'espace $\mathcal{H}_i$ et l'ensemble de valeurs S_i .

Définition B.4 (Corrélation quantique). Une corrélation C est *quantique* lorsqu'il existe une solution quantique $(\rho, \mathcal{M})$ telle que :

$$\forall (s, r) \in S \times R, C(s|r) = \text{tr} \left(\rho \bigotimes_{i=1}^n M_{s_i|r_i}^{(i)} \right). \quad (45)$$

On note $\mathcal{Q}(S|R)$ l'ensemble des corrélations quantiques sur les requêtes R et les réponses S .

On voit que là encore, la corrélation peut être implémentée sans l'intervention d'une personne extérieure de confiance : au lieu d'envoyer une requête r_i à un médiateur, le joueur i applique le POVM $M_{r_i}^{(i)} = (M_{s_i|r_i}^{(i)})_{s_i \in S_i}$ sur sa partie de l'état partagé ρ .

Enfin, dans la mesure où les requêtes des joueurs peuvent contenir des informations privées, il est naturel de demander au médiateur que ses conseils ne permettent pas à un joueur d'apprendre des choses sur les requêtes envoyées par les autres joueurs (c'est-à-dire, qu'aucun joueur i ne puisse utiliser la réponse s_i du médiateur pour obtenir des informations sur une requête r_j envoyée par un autre joueur j). Autrement dit, le médiateur doit laisser invariantes les croyances des joueurs sur les requêtes envoyées par les autres, c'est pourquoi une corrélation vérifiant cette propriété est dite à *croyance invariante*.

Définition B.5 (Corrélation à croyance invariante). Une corrélation C est à *croyance invariante* si pour tout $I \subset [n]$, avec $J = [n] \setminus I$, on a :

$$\forall s_I \in S_I, \forall r_I \in R_I, \forall r_J, r'_J \in R_J, \sum_{s_J \in S_J} C(s_I s_J | r_I r_J) = \sum_{s_J \in S_J} C(s_I s_J | r_I r'_J), \quad (46)$$

où on a noté, pour $K \subset [n]$, $R_K = \prod_{k \in K} R_k$ et $S_K = \prod_{k \in K} S_k$.

On note $\text{BI}(S|R)$ ²¹ l'ensemble des corrélations à croyance invariante sur les requêtes R et les réponses S .

En fait l'équation (46) impose une condition plus forte : les conseils du médiateur ne doivent pas permettre à un groupe I de joueurs de mettre en commun leurs requêtes r_I et réponses s_I afin de deviner les requêtes r'_J qui avaient été envoyées par les autres joueurs.

Proposition B.1. Pour tous ensembles R et S , on a

$$\text{SR}(S|R) \subset \mathcal{Q}(S|R) \subset \text{BI}(S|R). \quad (47)$$

21. Pour *Belief Invariant*.

Démonstration. Montrons la première inclusion. Soit $C \in \mathbf{SR}(S|R)$. Posons $\mathcal{H}_i = \mathbb{C}^{|\Gamma|}$, dont on indexe la base canonique $(|\gamma\rangle)_{\gamma \in \Gamma}$. Posons de plus

$$\rho = \sum_{\gamma \in \Gamma} V(\gamma)(|\gamma\rangle\langle\gamma|)^{\otimes n} \quad \text{et} \quad M_{s_i|r_i}^{(i)} = \sum_{\gamma \in \Gamma} L_i(s_i|r_i\gamma)|\gamma\rangle\langle\gamma|. \quad (48)$$

On calcule alors :

$$\begin{aligned} \text{tr} \left(\rho \bigotimes_{i=1}^n M_{s_i|r_i}^{(i)} \right) &= \sum_{\gamma \in \Gamma} V(\gamma) \prod_{i=1}^n \text{tr} \left(|\gamma\rangle\langle\gamma| \sum_{\gamma' \in \Gamma} L_i(s_i|r_i\gamma')|\gamma'\rangle\langle\gamma'| \right) \\ &= \sum_{\gamma \in \Gamma} V(\gamma) \prod_{i=1}^n \sum_{\gamma' \in \Gamma} L_i(s_i|r_i\gamma') \underbrace{\text{tr}(|\gamma\rangle\langle\gamma||\gamma'\rangle\langle\gamma'|)}_{\delta_{\gamma,\gamma'}} \\ &= C(s|r), \end{aligned}$$

ce qui montre que $C \in \mathbf{Q}(S|R)$.

Pour la seconde inclusion, on se donne $C \in \mathbf{Q}(S|R)$ et on vérifie que C satisfait l'équation (46).

$$\begin{aligned} \sum_{s_J \in S_J} C(s_I s_J | r_I r_J) &= \sum_{s_J \in S_J} \text{tr} \left(\rho \bigotimes_{i \in I} M_{s_i|r_i}^{(i)} \bigotimes \bigotimes_{j \in J} M_{s_j|r_j}^{(j)} \right) \\ &= \text{tr} \left(\rho \bigotimes_{i \in I} M_{s_i|r_i}^{(i)} \bigotimes \left(\sum_{s_J \in S_J} \bigotimes_{j \in J} M_{s_j|r_j}^{(j)} \right) \right) \quad (\text{bilinéarité du produit tensoriel}) \\ &= \text{tr} \left(\rho \bigotimes_{i \in I} M_{s_i|r_i}^{(i)} \bigotimes \bigotimes_{j \in J} \underbrace{\sum_{s_j \in S_j} M_{s_j|r_j}^{(j)}}_{\text{Id}_{\mathcal{H}_j}} \right) \quad (\text{développement par multilinéarité}) \\ &= \text{tr} \left(\rho \bigotimes_{i \in I} M_{s_i|r_i}^{(i)} \bigotimes \bigotimes_{j \in J} \text{Id}_{\mathcal{H}_j} \right) \\ &= \sum_{s_J \in S_J} C(s_I s_J | r_I r_J') \quad (\text{par le même calcul dans l'autre sens}), \end{aligned}$$

ce qui permet de conclure que $C \in \mathbf{BI}(S|R)$. $\square$

Cette chaîne d'inclusions montre tout l'intérêt des corrélations quantiques : elles permettent un plus grand pouvoir expressif que les corrélations locales, tout en gardant leurs avantages (être à croyance invariante et ne pas nécessiter de médiateur).

B.2. Stratégie et équilibre

Dans cette section, on se fixe un jeu G à n joueurs. Nous allons utiliser les notations suivantes :

- Lorsqu'une quantité n'est pas indexée sur le joueur i , alors on la comprend comme la combinaison de toutes les quantités pour chaque joueur. Par exemple, $\pi(\lambda) = \prod_{i=1}^n \pi_i(\lambda_i)$, $f(t, \lambda) = (f_1(t_1, \lambda_1), \dots, f_n(t_n, \lambda_n))$, ...
- On définit l'abréviation $t_{-i} = t_1 \dots t_{i-1} t_{i+1} \dots t_n$, et $t_i t_{-i} = t = t_1 \dots t_n$ (et de même pour $\pi_{-i}(\lambda_{-i})$, $f_{-i}(t_{-i}, \lambda_{-i})$, ...).

B.2.1. Stratégie

Nous pouvons à présent définir une *stratégie* pour un joueur :

Définition B.6 (Stratégie). On appelle *stratégie* pour $i \in [n]$ un uplet $(R_i, S_i, \Lambda_i, \pi_i, f_i, g_i)$ où R_i et S_i sont des ensembles, (Λ_i, π_i) est un espace probabilisé, $f_i : T_i \times \Lambda_i \rightarrow R_i$ et $g_i : T_i \times S_i \times \Lambda_i \rightarrow A_i$.

Au début du jeu, i choisit $\lambda_i \in \Lambda_i$ aléatoirement selon la distribution π_i . Lorsqu'il reçoit son type t_i , il envoie au médiateur la requête $f_i(t_i, \lambda_i)$, et si le médiateur lui répond le conseil s_i , il joue l'action $g_i(t_i, s_i, \lambda_i)$.

Ainsi, une stratégie est en général probabiliste. Cependant, lorsque f_i et g_i ne dépendent pas de leur dernier argument λ_i , les choix du joueur deviennent déterministes : on dit que la stratégie est *pure*. Dans ce cas, Λ_i et π_i sont inutiles, et la stratégie est simplement notée (R_i, S_i, f_i, g_i) , où $f_i : T_i \rightarrow R_i$ et $g_i : T_i \times S_i \rightarrow A_i$.

Autoriser des stratégies probabilistes est quelque chose de très classique en théorie des jeux. La raison est que cela donne une forme de convexité à l'espace des stratégies, une condition typique garantissant l'apparition d'équilibres de Nash (c'est ce qui a été constaté par ce dernier dans son article fondateur [Nas50]).

Lorsqu'on agrège des stratégies pour chaque joueur et une corrélation pour le médiateur, on obtient une stratégie globale qu'on appelle *solution* :

Définition B.7 (Solution). Une *solution* pour G est un uplet $\mathfrak{S} = ((R_i, S_i, \Lambda_i, \pi_i, f_i, g_i)_{i \in [n]}, C)$ où pour tout $i \in [n]$, $(R_i, S_i, \Lambda_i, \pi_i, f_i, g_i)$ est une stratégie pour le joueur i , et C est une corrélation sur l'ensemble de requêtes $R = R_1 \times \dots \times R_n$ et l'ensemble de réponses $S = S_1 \times \dots \times S_n$.

Enfin, toute solution $\mathfrak{S}$ induit une corrélation $P_{\mathfrak{S}} = P_{\mathfrak{S}}(a|t)$, qui représente la probabilité que les joueurs effectuent les actions $a \in A$ sachant qu'ils ont reçu les types $t \in T$.

Définition B.8 (Probabilité induite). On appelle *probabilité induite* de $\mathfrak{S}$ la corrélation $P_{\mathfrak{S}}$ sur les requêtes T et les réponses A , définie par

$$P_{\mathfrak{S}}(a|t) = \sum_{\substack{s, \lambda \\ g(t, s, \lambda) = a}} \pi(\lambda) C(s|f(t, \lambda)). \quad (49)$$

B.2.2. La forme canonique

Un cas particulier de solution est celui où les joueurs révèlent directement leurs types au médiateur, et où il leur conseille une action qu'ils vont effectuer.

Définition B.9 (Solution canonique). Avec les notations précédentes, une solution $\mathfrak{S}$ est dite *canonique* lorsque chaque joueur $i \in [n]$ joue la stratégie pure $(T_i, A_i, \text{id}_{T_i}, \text{id}_{A_i})$ ²².

Remarque. Une solution canonique est donc entièrement déterminée par sa corrélation.

Ce qui est intéressant avec les solutions canoniques, c'est qu'on peut toujours s'y ramener, en utilisant la *forme canonique*. Intuitivement, la forme canonique correspond à la situation où le médiateur, connaissant les types de tous les joueurs, simule leurs stratégies f_i et g_i en interne, en plus de la corrélation C .

Définition B.10 (Forme canonique). On appelle *forme canonique* d'une solution $\mathfrak{S}$ la solution canonique $\text{CF}(\mathfrak{S})$ dont la corrélation est $P_{\mathfrak{S}}$.

Remarque. Si $\mathfrak{S}$ est une solution canonique, alors $\text{CF}(\mathfrak{S}) = \mathfrak{S}$. En particulier, CF est idempotente.

Il est fréquent que des propriétés d'une solution soient héritées par sa forme canonique. Par exemple, de nombreuses classes de corrélation $\mathcal{C}$ sont "stables par la mise sous forme canonique", au sens où pour tout solution $\mathfrak{S}$ ayant une corrélation $C \in \mathcal{C}(S|R)$, on ait $P_{\mathfrak{S}} \in \mathcal{C}(A|T)$ (on dit alors que $\mathcal{C}$ est *transitive*). On pourra vérifier que les classes SR , $\mathbb{Q}$ et BI sont transitives.

Le lecteur aura peut-être remarqué la proximité des termes *solution quantique* (un état partagé et des mesures locales pour chaque joueur) et *solution* (une corrélation, et des stratégies pour chaque joueur). Cette proximité peut paraître mystérieuse : si une solution quantique ne permet de construire qu'une corrélation mais ne dit rien sur les stratégies des joueurs, pourquoi mériterait-elle la dénomination de "solution"? La forme canonique donne une réponse à cette question : à partir d'une solution quantique $\mathcal{S} = (\rho, \mathcal{M})$, on peut construire la solution canonique $\mathfrak{S}$ dont la corrélation est $C(s|r) = \text{tr}(\rho \otimes_{i=1}^n M_{s_i|r_i}^{(i)})$. La proposition B.4 montre que pour comprendre la classe $\mathbb{Q}$, il suffit d'étudier les solutions canoniques. On pourra donc toujours, lors de l'étude de $\mathbb{Q}$, supposer sans perte de généralité qu'une solution $\mathfrak{S}$ s'identifie directement à une solution quantique $\mathcal{S}$ sur $A|T$.

B.2.3. Équilibre

Suivant la définition 4, on pose naturellement :

Définition B.11 (Récompense moyenne, bien-être social). Soit $\mathfrak{S}$ une solution pour G .

22. Un léger abus de notation nous permet ici de confondre l'identité avec une projection canonique.

- Pour tout $i \in [n]$, on appelle *récompense moyenne* pour le joueur i selon $\mathfrak{S}$ la quantité

$$MR_{\mathfrak{S}}^{(i)}(G) = \sum_{t,s,\lambda} u_i(g(t,s,\lambda),t)\Pi(t)\pi(\lambda)C(s|f(t,\lambda)) = \sum_{t,a} u_i(a,t)\Pi(t)P_{\mathfrak{S}}(a,t).$$

- On appelle *bien-être social* de $\mathfrak{S}$ la moyenne des récompenses moyennes pour chaque joueur, à savoir la quantité

$$SW_{\mathfrak{S}}(G) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{t,a} u_i(a,t)\Pi(t)P_{\mathfrak{S}}(a|t).$$

Nous définissons à présent la notion d'équilibre. L'équilibre du point de vue d'un joueur quantique est une notion vraiment propre à la physique quantique, qui n'a pas de généralisation dans notre contexte général. L'équilibre tel qu'on va le définir généralise la définition 5 du point de vue d'un joueur classique (voir la fin de cette section pour plus de détails).

Définition B.12 (Équilibre). On dit qu'une solution $\mathfrak{S} = ((R_i, S_i, \Lambda_i, \pi_i, f_i, g_i)_{i \in [n]}, C)$ est un *équilibre* si pour tout $i \in [n]$ et pour toute stratégie $(R_i, S_i, \Lambda'_i, \pi'_i, \xi_i, \mu_i)$ pour le joueur i , on a :

$$\begin{aligned} & \sum_{t,s,\lambda} u_i(g(t,s,\lambda),t)\Pi(t)\pi(\lambda)C(s|f(t,\lambda)) \\ & \geq \sum_{t,s,\lambda_{-i},\lambda'_i} u_i(\mu_i(t_i, s_i, \lambda'_i)g_{-i}(t_{-i}, s_{-i}, \lambda_{-i}),t)\Pi(t)\pi'_i(\lambda'_i)\pi_{-i}(\lambda_{-i})C(s|\xi_i(t_i, \lambda'_i)f_{-i}(t_{-i}, \lambda_{-i})). \end{aligned} \quad (50)$$

La définition précédente est satisfaisante mathématiquement car elle correspond exactement à l'idée qu'aucun joueur ne peut améliorer son gain en changeant de stratégie. Cependant, elle est difficile à vérifier sur un exemple concret, puisqu'il faudrait tester "toutes les distributions de probabilité possibles". Nous en donnons donc une caractérisation, qui permet de ramener le test d'équilibre à la vérification d'un nombre fini d'inégalités (la démonstration est donnée dans l'annexe D.5).

Proposition B.2. Soit $\mathfrak{S}$ une solution. Sont équivalents :

- i) $\mathfrak{S}$ est un équilibre ;
- ii) Pour tout $i \in [n]$ et pour toute stratégie pure (R_i, S_i, ξ_i, μ_i) , on a :

$$\begin{aligned} & \sum_{t,s,\lambda} u_i(g(t,s,\lambda),t)\Pi(t)\pi(\lambda)C(s|f(t,\lambda)) \\ & \geq \sum_{t,s,\lambda_{-i}} u_i(\mu_i(t_i, s_i)g_{-i}(t_{-i}, s_{-i}, \lambda_{-i}),t)\Pi(t)\pi_{-i}(\lambda_{-i})C(s|\xi_i(t_i)f_{-i}(t_{-i}, \lambda_{-i})) ; \end{aligned} \quad (51)$$

iii) Pour tout $i \in [n]$, pour tout $t_i \in T_i$, pour tout $r_i \in R_i$ et pour toute fonction $\mu_i : S_i \rightarrow A_i$,

$$\begin{aligned} & \sum_{t_{-i}, s, \lambda} u_i(g(t, s, \lambda), t) \Pi(t) \pi(\lambda) C(s|f(t, \lambda)) \\ & \geq \sum_{t_{-i}, s, \lambda_{-i}} u_i(\mu_i(s_i) g_{-i}(t_{-i}, s_{-i}, \lambda_{-i}), t) \Pi(t) \pi_{-i}(\lambda_{-i}) C(s|r_i f_{-i}(t_{-i}, \lambda_{-i})). \end{aligned} \quad (52)$$

Proposition B.3. Si $\mathfrak{S}$ est un équilibre, alors $\text{CF}(\mathfrak{S})$ aussi.

Démonstration. Supposons que $\mathfrak{S}$ soit un équilibre et utilisons la caractérisation iii) de la proposition précédente : soit $i \in [n]$, $t_i, r_i \in T_i$ et $\mu_i : A_i \rightarrow A_i$. En utilisant le fait que les stratégies de $\text{CF}(\mathfrak{S})$ sont pures, les expressions à comparer se simplifient et on obtient le calcul suivant :

$$\begin{aligned} & \sum_{t_{-i}, a} u_i(\mu_i(a_i) a_{-i}, t) \Pi(t) P_{\mathfrak{S}}(a|r_i t_{-i}) \\ & = \sum_{\tilde{\lambda}_i \in \Lambda_i} \pi_i(\tilde{\lambda}_i) \sum_{t_{-i}, s, \lambda_{-i}} u_i(\underbrace{\mu_i(g_i(r_i, s_i, \tilde{\lambda}_i))}_{\tilde{\mu}_i(s_i)} g_{-i}(t_{-i}, s_{-i}, \lambda_{-i}), t) \Pi(t) \pi_{-i}(\lambda_{-i}) C(s| \underbrace{f(r_i, \tilde{\lambda}_i)}_{\tilde{r}_i} f_{-i}(t_{-i}, \lambda_{-i})) \\ & \leq \sum_{\tilde{\lambda}_i \in \Lambda_i} \pi_i(\tilde{\lambda}_i) \sum_{t_{-i}, s, \lambda} u_i(g(t, s, \lambda), t) \Pi(t) \pi(\lambda) C(s|f(t, \lambda)) = \sum_{t_{-i}, a} u_i(a, t) \Pi(t) P_{\mathfrak{S}}(a|t), \end{aligned}$$

ce qui permet de conclure que $\text{CF}(\mathfrak{S})$ est un équilibre. $\square$

Une façon de comparer les classes de corrélations est d'étudier les équilibres auxquels elles peuvent aboutir. Étant donné une classe $\mathcal{C}$, on appelle donc $\mathcal{C}$ -équilibre un équilibre dont la corrélation C vérifie $C \in \mathcal{C}(S|R)$, et on note $\text{Eq}_{\mathcal{C}}(G)$ l'ensemble des probabilités induites par des $\mathcal{C}$ -équilibres (c'est une partie de l'ensemble des corrélations sur $A|T$). La raison pour laquelle on se concentre sur les probabilités induites est que l'objectif final est de comparer le bien-être social des solutions, et que comme le montre la définition, ce dernier ne dépend que de la probabilité induite.

Il est facile de voir que si pour tous ensembles $S, R, \mathcal{C}_1(S|R) \subset \mathcal{C}_2(S|R)$, alors $\text{Eq}_{\mathcal{C}_1}(G) \subset \text{Eq}_{\mathcal{C}_2}(G)$. En particulier, $\text{Eq}_{\text{SR}}(G) \subset \text{Eq}_{\text{Q}}(G) \subset \text{Eq}_{\text{BT}}(G)$.

La proposition suivante nous montre que si une classe est transitive, alors lors de l'étude de ses équilibres on pourra toujours se restreindre sans perte de généralité aux solutions canoniques.

Proposition B.4. Si $\mathcal{C}$ est une classe transitive, alors pour toute corrélation P sur $A|T$, $P \in \text{Eq}_{\mathcal{C}}(G)$ ssi la solution canonique dont la corrélation est P est un $\mathcal{C}$ -équilibre.

Démonstration. Le sens réciproque est immédiat. Pour le sens direct, on se donne par hypothèse un $\mathcal{C}$ -équilibre $\mathfrak{S}$ tel que $P_{\mathfrak{S}} = P$. Ainsi, $\text{CF}(\mathfrak{S})$ est la solution canonique dont la corrélation est P . D'après la proposition B.3, $\text{CF}(\mathfrak{S})$ est un équilibre, et par transitivité de $\mathcal{C}$, on a $P \in \mathcal{C}(A|T)$, ce qui montre, comme on voulait, que $\text{CF}(\mathfrak{S})$ est un $\mathcal{C}$ -équilibre. $\square$

Une solution quantique $\mathcal{S}$ est un équilibre $\emptyset$ -quantique ssi la solution canonique dont la corrélation est $P_{\mathcal{S}}$ est un équilibre (c'est directement la caractérisation ii) de la proposition B.2 pour une solution canonique). En utilisant la proposition B.4, on en déduit $\text{Eq}_{\mathbf{Q}}(G) = Q_{\emptyset}(G) = Q_{\text{corr}}(G)$.

C. Les algorithmes

On va faire un usage fréquent de la programmation semi-définie positive (SDP), qui est un type d'optimisation linéaire où les variables sont des matrices symétriques positives. Dans sa formulation la plus générale, un SDP est un problème d'optimisation de la forme

$$\begin{aligned} & \text{maximiser} && f(X_1, \dots, X_p) \\ & \text{sous les contraintes} && X_1, \dots, X_p \succeq 0 \\ & && g_i(X_1, \dots, X_p) = c_i \quad (i = 1, \dots) \\ & && h_j(X_1, \dots, X_p) \geq d_j \quad (j = 1, \dots), \end{aligned} \tag{53}$$

où les variables $X_1, \dots, X_p$ sont des matrices symétriques positives (notation $\succeq 0$) et les fonctions f , g_i et h_j sont des formes linéaires.

C.1. La hiérarchie NPA

On prend, dans toute cette section, $M = \emptyset$. Examinons la quantité à calculer, définie par l'équation (22). La fonction à optimiser, $P \mapsto SW_P(G)$, est plutôt simple : notamment, elle est linéaire en P . Les conditions d'équilibre sont simples, elles aussi : il s'agit d'un nombre fini de contraintes linéaires d'inégalité. C'est dans le fait de se restreindre aux corrélations *quantiques* que réside la difficulté. En effet, comment exprimer la contrainte, étant donné une corrélation P , qu'il *existe* une solution quantique $\mathcal{S}$ (vivant sur des espaces de Hilbert de dimension quelconque) telle que $P = P_{\mathcal{S}}$? C'est à cette question que répond la hiérarchie NPA, que nous allons présenter maintenant (pour une explication plus détaillée, le lecteur pourra se référer aux articles originaux [NPA07, NPA08]).

La hiérarchie NPA est une suite de contraintes $(C_r)_{r \in \mathbb{N}^*}$ nécessairement vérifiées par toute corrélation quantique P , de la forme

$$(C_r) : \begin{aligned} & \text{Il existe une matrice } \Gamma^r \succeq 0 \text{ vérifiant des contraintes linéaires} \\ & \text{(c'est-à-dire de la forme } \sum_{i,j} c_{i,j}^r \Gamma_{i,j}^r = 0 \text{) et telle que les} \\ & P(a|t) \text{ puissent être retrouvés comme fonctions linéaires de} \\ & \Gamma^r \text{ (on note } P = \Phi^r(\Gamma^r) \text{, où } \Phi^r \text{ est une application linéaire).} \end{aligned}$$

Ces conditions sont de plus en plus restrictives : $(C_{r+1}) \implies (C_r)$ pour tout $r \in \mathbb{N}^*$, et elles sont complètes au sens où une corrélation P est quantique ssi P vérifie (C_r) pour tout rang r de la hiérarchie.

Pour $r \in \mathbb{N}^*$, le problème d'optimisation

$$\begin{aligned}
& \text{maximiser} && SW_{\Phi^r(\Gamma^r)}(G) \\
& \text{sous les contraintes} && \Gamma^r \succeq 0 \\
& && \sum_{i,j} c_{i,j}^r \Gamma_{i,j}^r = 0 \\
& && \Phi^r(\Gamma^r) \text{ définit un équilibre } \emptyset\text{-quantique}
\end{aligned} \tag{54}$$

est un SDP, et les solutions de ces SDP pour tout rang r forment une suite décroissante d'approximations supérieures de $\sup_{P \in Q_\emptyset(G)} SW_P(G)$.

Deux restrictions empêchent cette méthode d'être adaptée pour autoriser des joueurs quantiques : d'une part, les conditions d'équilibre quantique sont en nombre infini, et d'autre part, elles dépendent de la solution quantique $\mathcal{S}$ (contrairement aux conditions d'équilibre classique qui ne dépendent que $P_{\mathcal{S}}$) et ne peuvent donc pas simplement être exprimées en fonction de $\Phi^r(\Gamma^r)$.

Le package Julia `QuantumNPA` donne des fonctions pour résoudre des problèmes d'optimisation en utilisant la hiérarchie NPA. Dans le fichier `npa.jl` de [AMS], on applique ces fonctions au contexte des jeux à information incomplète afin de calculer des valeurs approchées de (22).

C.2. L'algorithme see-saw

L'approche pour déterminer des minorants de (22) est plus directe : il s'agit de prendre une solution quantique, et d'essayer de rendre son bien-être social élevé tout en assurant qu'il s'agit d'un équilibre M -quantique.

Il n'est pas directement possible d'optimiser $\mathcal{S} \mapsto SW_{\mathcal{S}}(G)$. En effet, cette fonction n'est pas linéaire en l'uplet des matrices qu'elle fait intervenir : les termes $\text{tr}(\rho \otimes_{i=1}^n M_{a_i|t_i}^{(i)})$ sont polynomiaux de degré $n+1$. De ce constat naît le principe de l'algorithme see-saw (dont la version originale provient de [WW01] — nous décrivons ici une version modifiée, qui permet de gérer la notion d'équilibre propre aux jeux avec conflit d'intérêt), qui est d'optimiser séparément les fonctions $\rho \mapsto SW_{(\rho, \mathcal{M})}(G)$ (à $\mathcal{M}$ fixé) et $\mathcal{M}^{(i)} \mapsto SW_{(\rho, \mathcal{M})}(G)$ (à $\rho, \mathcal{M}^{(-i)}$ fixés).

L'algorithme see-saw est itératif. On se donne une solution initiale $(\rho_0, \mathcal{M}_0)$. Une itération consiste, d'abord, à résoudre le SDP

$$\begin{aligned}
& \text{maximiser} && SW_{(\rho, \mathcal{M}_0)}(G) \\
& \text{sous les contraintes} && \rho \succeq 0 \\
& && \text{tr}(\rho) = 1,
\end{aligned} \tag{55}$$

ce qui donne un résultat ρ_1 . Puis, pour chaque joueur i (dans l'ordre croissant), on résout

un SDP pour vérifier les contraintes d'équilibre pour i . Si $i \in M$, on résout

$$\begin{aligned}
& \text{maximiser} && MR_{(\rho_1, \mathcal{M}_1^{(<i)N^{(i)}\mathcal{M}_0^{(>i)})}(G)}^{(i)} \\
& \text{sous les contraintes} && N_{a_i|t_i}^{(i)} \succeq 0 \ (a_i \in A_i, t_i \in T_i) \\
& && \sum_{a_i \in A_i} N_{a_i|t_i}^{(i)} = \text{Id}_{\mathcal{H}_i} \ (t_i \in T_i).
\end{aligned} \tag{56}$$

Sinon, la condition d'équilibre peut, comme on l'a vu, simplement s'exprimer comme des contraintes linéaires d'inégalité, et on peut donc optimiser la fonction qu'on veut (ici, on a choisi une combinaison convexe du bien-être social et de la récompense moyenne). On résout donc

$$\begin{aligned}
& \text{maximiser} && \alpha SW_{(\rho_1, \mathcal{M}_1^{(<i)N^{(i)}\mathcal{M}_0^{(>i)})}(G)} + (1 - \alpha) MR_{(\rho_1, \mathcal{M}_1^{(<i)N^{(i)}\mathcal{M}_0^{(>i)})}^{(i)} \\
& \text{sous les contraintes} && N_{a_i|t_i}^{(i)} \succeq 0 \ (a_i \in A_i, t_i \in T_i) \\
& && \sum_{a_i \in A_i} N_{a_i|t_i}^{(i)} = \text{Id}_{\mathcal{H}_i} \ (t_i \in T_i) \\
& && \text{conditions d'équilibre classique pour } i.
\end{aligned} \tag{57}$$

avec $\alpha \in [0, 1]$. On note le résultat $\mathcal{M}_1^{(i)}$.

Lorsqu'on a terminé l'itération, on en commence une nouvelle avec $(\rho_1, \mathcal{M}_1)$ comme solution de départ. En continuant ainsi, on obtient une suite $(\rho_k, \mathcal{M}_k)_k$ de solutions quantiques, une pour chaque itération k . On s'arrête lorsque la suite "converge" au sens où $(\rho_{k-1}, \mathcal{M}_{k-1}) \simeq (\rho_k, \mathcal{M}_k)$ pour une certaine tolérance numérique (on renvoie alors $SW_{(\rho_k, \mathcal{M}_k)}(G)$). Avec cette condition de convergence, la solution finale $(\rho_k, \mathcal{M}_k)$ est un équilibre "aux erreurs d'approximation près", au sens où si on suppose que $(\rho_{k-1}, \mathcal{M}_{k-1}) = (\rho_k, \mathcal{M}_k)$ et que l'ordinateur ne fait aucune erreur d'approximation, alors $(\rho_k, \mathcal{M}_k)$ est un équilibre M -quantique.

Évidemment, cet algorithme est complètement heuristique, et il laisse donc une grande place à l'expérimentation pour trouver des paramètres (choix de la solution initiale, de α , faire le SDP (55) ou non...) qui donnent de bons résultats en pratique. Plus de détails sur les choix d'implémentation sont disponibles en commentaire au début des codes de [AMS].

D. Démonstrations

D.1. Démonstration de la proposition 3

Soit $i \in [n]$. On calcule :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_i^n} | t) &= \sum_{a \in A} (-1)^{a_{i-1} + a_i + a_{i+1}} P_{\mathcal{S}}(a | t) = \sum_{a \in A} (-1)^{a_{i-1} + a_i + a_{i+1}} \text{tr} \left[\rho \bigotimes_{j=1}^n M_{a_j | t_j}^{(j)} \right] \\
&= \text{tr} \left[\rho \sum_{a \in A} \bigotimes_{j=i-1, i, i+1} (-1)^{a_j} M_{a_j | t_j}^{(j)} \bigotimes_{j \neq i-1, i, i+1} M_{a_j | t_j}^{(j)} \right] \\
&= \text{tr} \left[\rho \bigotimes_{j=i-1, i, i+1} \underbrace{\sum_{a_j \in A_j} (-1)^{a_j} M_{a_j | t_j}^{(j)}}_{A_{t_j}^{(j)}} \bigotimes_{j \neq i-1, i, i+1} \underbrace{\sum_{a_j \in A_j} M_{a_j | t_j}^{(j)}}_{\text{Id}_{\mathcal{H}_j}} \right],
\end{aligned}$$

ce qui donne la première formule.

Pour la seconde, le calcul est plus simple car il n'y a pas de discussion selon si $j \in \{i-1, i, i+1\}$ ou non : chaque facteur du produit tensoriel va absorber un facteur $(-1)^{a_i}$.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma^n} | t) &= \sum_{a \in A} (-1)^{a_1 + \dots + a_n} \text{tr} \left[\rho \bigotimes_{i=1}^n M_{a_i | t_i}^{(i)} \right] = \text{tr} \left[\rho \sum_{a \in A} \bigotimes_{i=1}^n (-1)^{a_i} M_{a_i | t_i}^{(i)} \right] \\
&= \text{tr} \left[\rho \bigotimes_{i=1}^n \underbrace{\sum_{a_i \in A_i} (-1)^{a_i} M_{a_i | t_i}^{(i)}}_{A_{t_i}^{(i)}} \right],
\end{aligned}$$

ce qui donne la seconde formule.

D.2. Démonstration de la proposition 7

La formule pour le bien-être social se déduit directement de (19), une fois les espérances calculées : il n'y a donc qu'à calculer les espérances.

On considère $t = 1_i 0_{-i}$ pour $i \in [3]$. D'après la proposition 3, on a

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_{\mathcal{T}_3(\phi)}((-1)^{\Sigma_i^3} | 1_i 0_{-i}) &= \langle C_3 | (\cos \phi_{i-1} X_{i-1} + \sin \phi_{i-1} Z_{i-1}) (\sin \phi_i X_i - \cos \phi_i Z_i) \\
&\quad (\cos \phi_{i+1} X_{i+1} + \sin \phi_{i+1} Z_{i+1}) | C_3 \rangle.
\end{aligned} \tag{58}$$

Après développement, on se ramène à calculer les $\langle C_3 | A_1 A_2 A_3 | C_3 \rangle$, pour $A_j \in \{X_j, Z_j\}$. Afin d'exploiter l'invariance par permutation circulaire de $|C_3\rangle$, on disjuncte selon le nombre de "X" que contient $A_1 A_2 A_3$.

- “0 X”. $\langle C_3 | Z_1 Z_2 Z_3 | C_3 \rangle = 0$ d’après la proposition A.10 car $Z_1 Z_2 Z_3$ anti-commute avec $Z_1 X_2 Z_3 \in S_3$.
- “1 X”. $\langle C_3 | Z_{j-1} X_j Z_{j+1} | C_3 \rangle = \langle C_3 | C_3 \rangle = 1$ car $Z_{j-1} X_j Z_{j+1} \in S_3$.
- “2 X”. $\langle C_3 | X_{j-1} X_j Z_{j+1} | C_3 \rangle = 0$ car $X_{j-1} X_j Z_{j+1}$ anti-commute avec $Z_{j-1} X_j Z_{j+1} \in S_3$.
- “3 X”. $\langle C_3 | X_1 X_2 X_3 | C_3 \rangle = -1$ comme vu en section 3.1.2.

On en déduit :

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E}_{\mathcal{T}_3(\phi)}((-1)^{\Sigma_i^3} | 1_i 0_{-i} \rangle) \\
&= \underbrace{-\cos \phi_{i-1} \cos \phi_i \sin \phi_{i+1} + \sin \phi_{i-1} \sin \phi_i \sin \phi_{i+1}}_{-\cos(\phi_{i-1} + \phi_i) \sin(\phi_{i+1})} \underbrace{-\sin \phi_{i-1} \cos \phi_i \cos \phi_{i+1} - \cos \phi_{i-1} \sin \phi_i \cos \phi_{i+1}}_{-\sin(\phi_{i-1} + \phi_i) \cos(\phi_{i+1})} \\
&= -\sin(\phi_{i-1} + \phi_i + \phi_{i+1}) = -\sin(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3).
\end{aligned}$$

Pour $t = 111$, on fait la même chose :

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E}_{\mathcal{T}_3(\phi)}((-1)^{\Sigma_i^3} | 111 \rangle) = \langle C_3 | \prod_{i=1}^3 (\sin \phi_i X_i - \cos \phi_i Z_i) | C_3 \rangle \\
&= \underbrace{\sin \phi_1 \cos \phi_2 \cos \phi_3 + \cos \phi_1 \sin \phi_2 \cos \phi_3}_{\sin(\phi_1 + \phi_2) \cos(\phi_3)} + \underbrace{\cos \phi_1 \cos \phi_2 \sin \phi_3 - \sin \phi_1 \sin \phi_2 \sin \phi_3}_{\cos(\phi_1 + \phi_2) \sin(\phi_3)} \\
&= \sin(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3),
\end{aligned}$$

comme annoncé.

D.3. Démonstration de la proposition 8

On procède comme pour le théorème 7. Prenons $t = 1_i 0_{-i}$, on se ramène donc à calculer les $\langle C_5 | A_{i-1} A_i A_{i+1} | C_5 \rangle$ pour $A_j \in \{X_j, Z_j\}$.

- $\langle C_5 | Z_{i-1} Z_i Z_{i+1} | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_{i-1} X_i Z_{i+1} \in S_5$.
- $\langle C_5 | X_{i-1} Z_i Z_{i+1} | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_i X_{i+1} Z_{i+2} \in S_5$.
- $\langle C_5 | Z_{i-1} X_i Z_{i+1} | C_5 \rangle = 1$ car $Z_{i-1} X_i Z_{i+1} \in S_5$.
- $\langle C_5 | Z_{i-1} Z_i X_{i+1} | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_{i-2} X_{i-1} Z_i$.
- $\langle C_5 | Z_{i-1} X_i X_{i+1} | C_5 \rangle = \langle C_5 | X_{i-1} Z_i X_{i+1} | C_5 \rangle = \langle C_5 | X_{i-1} X_i Z_{i+1} | C_5 \rangle = 0$ car chacun de ces termes anti-commute avec $Z_{i-1} X_i Z_{i+1}$.
- $\langle C_5 | X_{i-1} X_i X_{i+1} | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_i X_{i+1} Z_{i+2}$.

On en déduit :

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E}_{\mathcal{T}_5(\phi)}((-1)^{\Sigma_i^5} | 1_i 0_{-i} \rangle) \\
&= \langle C_5 | (\cos \phi_{i-1} X_{i-1} + \sin \phi_{i-1} Z_{i-1}) (\sin \phi_i X_i - \cos \phi_i Z_i) (\cos \phi_{i+1} X_{i+1} + \sin \phi_{i+1} Z_{i+1}) | C_5 \rangle \\
&= \sin \phi_{i-1} \sin \phi_i \sin \phi_{i+1}.
\end{aligned}$$

Prenons à présent $t = 11111$. Cette fois-ci, il s’agit de calculer les $\langle C_5 | A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 | C_5 \rangle$ pour $A_j \in \{X_j, Z_j\}$. On disjuncte sur le nombre de “X” que contient l’expression $A_1 A_2 A_3 A_4 A_5$.

- “0 X ”. $\langle C_5 | Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_1 X_2 Z_3$.
- “1 X ”. $\langle C_5 | X_j Z_{j+1} Z_{j+2} Z_{j+3} Z_{j+4} | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_{j+1} X_{j+2} Z_{j+3}$.
- “2 X ”. On peut vérifier que configuration est de l’une des deux formes suivantes :
 - $\langle C_5 | X_j X_{j+1} Z_{j+2} Z_{j+3} Z_{j+4} | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_{j+2} X_{j+3} Z_{j+4}$.
 - $\langle C_5 | X_j Z_{j+1} X_{j+2} Z_{j+3} Z_{j+4} | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_j X_{j+1} Z_{j+2}$.
- “3 X ”. De même en inversant le rôle de X et Z , chaque configuration est de l’une des formes suivantes :
 - $\langle C_5 | Z_j Z_{j+1} X_{j+2} X_{j+3} X_{j+4} | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_{j+1} X_{j+2} Z_{j+3}$.
 - $\langle C_5 | Z_j X_{j+1} Z_{j+2} X_{j+3} X_{j+4} | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_{j+1} X_{j+2} Z_{j+3}$.
- “4 X ”. $\langle C_5 | Z_j X_{j+1} X_{j+2} X_{j+3} X_{j+4} | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_j X_{j+1} Z_{j+2}$.
- “5 X ”. $\langle C_5 | X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 | C_5 \rangle = -1$ comme vu en section 3.1.2.

On en déduit :

$$\mathbb{E}_{\mathcal{T}_5(\phi)}((-1)^{\Sigma^5} | 11111 \rangle) = \langle C_5 | \prod_{i=1}^5 (\sin \phi_i X_i - \cos \phi_i Z_i) | C_5 \rangle = - \prod_{i=1}^5 \sin \phi_i,$$

comme voulu.

D.4. Démonstration du lemme 1

Pour montrer ce résultat, on commence par calculer l’action d’une déviation quantique $\mathcal{N}^{(j)}$ sur les espérances d’une solution rotationnelle (proposition D.1). À cette fin, on donne une représentation paramétrique d’un POVM en fonction des matrices I, X, Y, Z (lemme D.1) qui permet, en l’appliquant à $\mathcal{N}^{(j)}$, de ramener le calcul à celui de coefficients $\langle C_5 | A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 | C_5 \rangle$ ($A_k \in \{I_k, X_k, Y_k, Z_k\}$).

Une fois cela fait, on pose $\phi_i = \frac{\pi}{4}$ et $\phi_j = \frac{\pi}{2}$ pour $j \neq i$ et en appliquant la proposition D.1 à j , on conclut qu’une déviation quantique de j ne permet pas d’améliorer le bien-être social.

Lemme D.1. Soit (M_0, M_1) un POVM sur des matrices d’ordre 2. Il existe $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ vérifiant $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, tel que

$$M_0 - M_1 = (\lambda + \mu - 1)I + (\lambda - \mu)(aX + bY + cZ), \quad (59)$$

où $\lambda, \mu \in [0, 1]$ sont les valeurs propres de M_0 .

Remarque. On peut donc classer les POVMs sur $\mathbb{C}^2$ et les valeurs $\{0, 1\}$ dans un ordre décroissant de généralité :

- POVM quelconque. $M_0 - M_1 = (\lambda + \mu - 1)I + (\lambda - \mu)(aX + bY + cZ)$, $\lambda, \mu \in [0, 1]$, $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.
- POVM projectif ($\lambda = 1, \mu = 0$). $M_0 - M_1 = aX + bY + cZ$, $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.
- POVM rotationnel (projectif et $b = 0$). $M_0 - M_1 = \cos \phi X + \sin \phi Z$ (ou $\sin \phi X - \cos \phi Z$), $\phi \in \mathbb{R}$.

Un POVM rotationnel est donc simplement un POVM projectif avec une coordonnée en Y nulle !

Démonstration. M_0 est hermitienne positive, donc $\lambda, \mu \geq 0$. Les valeurs propres de $M_1 = I - M_0$ sont $1 - \lambda, 1 - \mu \geq 0$ (car M_1 est hermitienne positive), donc $\lambda, \mu \in [0, 1]$.

Par théorème spectral, on diagonalise M_0 en base orthonormée :

$$M_0 = \lambda|\psi\rangle\langle\psi| + \mu(I - |\psi\rangle\langle\psi|), \quad (60)$$

où $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^2$ est un vecteur unitaire. On utilise la proposition A.8, ce qui donne $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ et

$$|\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}(I + aX + bY + cZ). \quad (61)$$

On a donc :

$$\begin{aligned} M_0 &= \frac{\lambda}{2}(I + aX + bY + cZ) + \frac{\mu}{2}(I - aX - bY - cZ) \\ &= \frac{1}{2}[(\lambda + \mu)I + (\lambda - \mu)(aX + bY + cZ)] \end{aligned} \quad (62)$$

et enfin

$$M_0 - M_1 = 2M_0 - I = (\lambda + \mu - 1)I + (\lambda - \mu)(aX + bY + cZ). \quad (63)$$

□

Proposition D.1. Soit $j \in [5]$. Soit $\mathcal{N}^{(j)} = (N_0^{(j)}, N_1^{(j)})$ une déviation quantique pour j et $\phi_{-j} \in \mathbb{R}^4$. Posons :

- $\mathcal{S} = (|C_5\rangle\langle C_5|, \mathcal{N}^{(j)}\mathcal{M}^{(-j)}(\phi_{-j}))^{23}$;
- Pour $t_j \in \{0, 1\}$, λ_{t_j} , μ_{t_j} et $(a_{t_j}, b_{t_j}, c_{t_j})$ comme dans le lemme D.1 pour le POVM $N_{t_j}^{(j)}$.

Alors on a les formules suivantes :

- $\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_j^5} |1_j 0_{-j}) = \sin \phi_{j-1} (\lambda_1 - \mu_1) a_1 \sin \phi_{j+1}$;
- $\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_{j+1}^5} |1_{j+1} 0_{-(j+1)}) = (\lambda_0 - \mu_0) c_0 \sin \phi_{j+1} \sin \phi_{j+2}$;
- $\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_{j+2}^5} |1_{j+2} 0_{-(j+2)}) = \sin \phi_{j+1} \sin \phi_{j+2} \sin \phi_{j+3}$;
- $\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_{j+3}^5} |1_{j+3} 0_{-(j+3)}) = \sin \phi_{j+2} \sin \phi_{j+3} \sin \phi_{j+4}$;
- $\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_{j+4}^5} |1_{j+4} 0_{-(j+4)}) = \sin \phi_{j+3} \sin \phi_{j+4} (\lambda_0 - \mu_0) c_0$;
- $\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma^5} |11111) = -(\lambda_1 - \mu_1) a_1 \sin \phi_{j+1} \sin \phi_{j+2} \sin \phi_{j+3} \sin \phi_{j+4} + (\lambda_1 + \mu_1 - 1) \sin \phi_{j+1} \cos \phi_{j+2} \cos \phi_{j+3} \sin \phi_{j+4}$.

Remarque. Si $\mathcal{N}^{(j)}$ correspond au fait de mesurer comme dans une solution rotationnelle, c'est-à-dire selon les observables $\cos(\phi_j)X + \sin(\phi_j)Z$ et $\sin(\phi_j)X - \cos(\phi_j)Z$, alors on peut poser $\lambda_0 = \lambda_1 = 1$, $\mu_0 = \mu_1 = 0$, $(a_0, b_0, c_0) = (\cos \phi_j, 0, \sin \phi_j)$ et $(a_1, b_1, c_1) = (\sin \phi_j, 0, -\cos \phi_j)$, et on retrouve les formules de la proposition 8.

23. Autrement dit, chaque joueur joue comme dans une solution rotationnelle, sauf j qui effectue une déviation quantique.

Démonstration. Pour alléger les notations, on se contente de $j = 1$ (le cas général s'obtient avec la même preuve, en remplaçant 1 par j , 2 par $j + 1$, etc.).

Prenons $t = 10000$. Il s'agit donc de calculer

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_1^5}|10000) = & \langle C_5 | (\cos \phi_5 X_5 + \sin \phi_5 Z_5) \\ & [(\lambda_1 + \mu_1 - 1)I_1 + (\lambda_1 - \mu_1)(a_1 X_1 + b_1 Y_1 + c_1 Z_1)] \\ & (\cos \phi_2 X_2 + \sin \phi_2 Z_2) | C_5 \rangle. \end{aligned} \quad (64)$$

Pour les parties X_1 et Z_1 du développement, on peut réutiliser les calculs de la section D.3 :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_1^5}|10000) = & \sin \phi_5 (\lambda_1 - \mu_1) a_1 \sin \phi_2 \\ & + (\lambda_1 + \mu_1 - 1) \langle C_5 | (\cos \phi_5 X_5 + \sin \phi_5 Z_5) (\cos \phi_2 X_2 + \sin \phi_2 Z_2) | C_5 \rangle \\ & + (\lambda_1 - \mu_1) b_1 \langle C_5 | (\cos \phi_5 X_5 + \sin \phi_5 Z_5) Y_1 (\cos \phi_2 X_2 + \sin \phi_2 Z_2) | C_5 \rangle. \end{aligned} \quad (65)$$

On calcule les $\langle C_5 | A_2 A_5 | C_5 \rangle$ pour $A_k \in \{X_k, Z_k\}$:

- $\langle C_5 | X_2 A_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_2 X_3 Z_4$;
- $\langle C_5 | Z_2 A_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_1 X_2 Z_3$;

donc le deuxième terme de (65) est nul. Enfin, calculons les $\langle C_5 | Y_1 A_2 A_5 | C_5 \rangle$ pour $A_k \in \{X_k, Z_k\}$:

- $\langle C_5 | Y_1 X_2 A_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_1 X_2 Z_3$;
- $\langle C_5 | Y_1 Z_2 X_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_3 X_4 Z_5$;
- $\langle C_5 | Y_1 Z_2 Z_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_5 X_1 Z_2$;

donc le troisième terme s'annule et il reste, comme attendu,

$$\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_1^5}|10000) = \sin \phi_5 (\lambda_1 - \mu_1) a_1 \sin \phi_2. \quad (66)$$

Prenons $t = 01000$. De même, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_2^5}|01000) = & (\lambda_0 - \mu_0) c_0 \sin \phi_2 \sin \phi_3 \\ & + (\lambda_0 + \mu_0 - 1) \langle C_5 | (\sin \phi_2 X_2 - \cos \phi_2 Z_2) (\cos \phi_3 X_3 + \sin \phi_3 Z_3) | C_5 \rangle \\ & + (\lambda_0 - \mu_0) b_0 \langle C_5 | Y_1 (\sin \phi_2 X_2 - \cos \phi_2 Z_2) (\cos \phi_3 X_3 + \sin \phi_3 Z_3) | C_5 \rangle. \end{aligned} \quad (67)$$

Calculons les $\langle C_5 | A_2 A_3 | C_5 \rangle$ pour $A_k \in \{X_k, Z_k\}$:

- $\langle C_5 | A_2 X_3 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_3 X_4 Z_5$;
- $\langle C_5 | X_2 Z_3 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_5 X_1 Z_2$;
- $\langle C_5 | Z_2 Z_3 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_2 X_3 Z_4$;

donc le deuxième terme s'annule. Enfin, pour tous $A_k \in \{X_k, Z_k\}$ ($k = 2, 3$), $\langle C_5 | Y_1 A_2 A_3 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_4 X_5 Z_1$. On en déduit que le troisième terme s'annule, ce qui donne la deuxième formule de l'énoncé de la proposition.

Pour $t = 00100$ et $t = 00010$, l'espérance ne dépend pas des mesures du joueur 1, donc les formules découlent directement de la proposition 8.

Prenons $t = 00001$. Le développement donne cette fois-ci

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_5^5}|00001) &= \sin \phi_4 \sin \phi_5 (\lambda_0 - \mu_0) c_0 \\ &\quad + (\lambda_0 + \mu_0 - 1) \langle C_5 | (\cos \phi_4 X_4 + \sin \phi_4 Z_4) (\sin \phi_5 X_5 - \cos \phi_5 Z_5) | C_5 \rangle \\ &\quad + (\lambda_0 - \mu_0) b_0 \langle C_5 | (\cos \phi_4 X_4 + \sin \phi_4 Z_4) (\sin \phi_5 X_5 - \cos \phi_5 Z_5) Y_1 | C_5 \rangle.\end{aligned}\tag{68}$$

D'après le cas $t = 01000$, on sait que les $\langle C_5 | A_2 A_3 | C_5 \rangle$ pour $A_k \in \{X_k, Z_k\}$ sont nuls. En décalant les indices, on en déduit que c'est aussi le cas des $\langle C_5 | A_4 A_5 | C_5 \rangle$, ce qui permet d'ores et déjà d'affirmer que le deuxième terme de l'équation précédente est nul. Les $\langle C_5 | Y_1 A_4 A_5 | C_5 \rangle$ sont nuls car $Y_1 A_4 A_5$ anti-commute avec $Z_1 X_2 Z_3$, donc le troisième terme est nul. On obtient la cinquième formule de l'énoncé de la proposition.

Enfin, prenons $t = 11111$. On a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\mathcal{S}}((-1)^{\Sigma_5^5}|11111) &= -(\lambda_1 - \mu_1) a_1 \sin \phi_2 \sin \phi_3 \sin \phi_4 \sin \phi_5 \\ &\quad + (\lambda_1 + \mu_1 - 1) \langle C_5 | \prod_{k=2}^5 (\sin \phi_k X_k - \cos \phi_k Z_k) | C_5 \rangle \\ &\quad + (\lambda_1 - \mu_1) b_1 \langle C_5 | Y_1 \prod_{k=2}^5 (\sin \phi_k X_k - \cos \phi_k Z_k) | C_5 \rangle.\end{aligned}\tag{69}$$

Pour traiter le deuxième terme, on calcule les $\langle C_5 | A_2 A_3 A_4 A_5 | C_5 \rangle$ pour $A_k \in \{X_k, Z_k\}$:

- $\langle C_5 | A_2 A_3 X_4 X_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_4 X_5 Z_1$.
- $\langle C_5 | A_2 A_3 X_4 Z_5 | C_5 \rangle$.
 - $\langle C_5 | A_2 X_3 X_4 Z_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_3 X_4 Z_5$.
 - $\langle C_5 | X_2 Z_3 X_4 Z_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_2 X_3 Z_4$.
 - $\langle C_5 | Z_2 Z_3 X_4 Z_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_1 X_2 Z_3$.
- $\langle C_5 | A_2 A_3 Z_4 X_5 | C_5 \rangle$.
 - $\langle C_5 | A_2 X_3 Z_4 X_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_3 X_4 Z_5$.
 - $\langle C_5 | X_2 Z_3 Z_4 X_5 | C_5 \rangle = 1$ car $X_2 Z_3 Z_4 X_5 = (Z_1 X_2 Z_3)(Z_4 X_5 Z_1) \in S_5$.
 - $\langle C_5 | Z_2 Z_3 Z_4 X_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_2 X_3 Z_4$.
- $\langle C_5 | A_2 A_3 Z_4 Z_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_4 X_5 Z_1$.

Le deuxième terme est donc égal à $(\lambda_1 + \mu_1 - 1) \sin \phi_2 \cos \phi_3 \cos \phi_4 \sin \phi_5$. Enfin, pour le troisième terme, on calcule les $\langle C_5 | Y_1 A_2 A_3 A_4 A_5 | C_5 \rangle$ pour $A_k \in \{X_k, Z_k\}$:

- $\langle C_5 | Y_1 X_2 X_3 A_4 A_5 | C_5 \rangle$.
 - $\langle C_5 | Y_1 X_2 X_3 X_4 X_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_5 X_1 Z_2$.
 - $\langle C_5 | Y_1 X_2 X_3 X_4 Z_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_3 X_4 Z_5$.
 - $\langle C_5 | Y_1 X_2 X_3 Z_4 A_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_2 X_3 Z_4$.
- $\langle C_5 | Y_1 X_2 Z_3 A_4 A_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_1 X_2 Z_3$.
- $\langle C_5 | Y_1 Z_2 X_3 A_4 A_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_1 X_2 Z_3$.

- $\langle C_5 | Y_1 Z_2 Z_3 A_4 A_5 | C_5 \rangle$.
- $\langle C_5 | Y_1 Z_2 Z_3 X_4 X_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_3 X_4 Z_5$.
- $\langle C_5 | Y_1 Z_2 Z_3 X_4 Z_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_4 X_5 Z_1$.
- $\langle C_5 | Y_1 Z_2 Z_3 Z_4 A_5 | C_5 \rangle = 0$ par anti-commutation avec $Z_2 X_3 Z_4$.

Le troisième terme est donc nul. On obtient la sixième formule de l'énoncé de la proposition. $\square$

Nous pouvons à présent conclure la preuve du lemme 1 : soit $i \in [5]$, montrons que $\mathcal{T}_5(\frac{\pi}{4}_i \frac{\pi}{2}_{-i})$ est un équilibre $([5] \setminus \{i\})$ -quantique.

Le joueur i étant classique, on peut numériquement vérifier la condition d'équilibre pour i en testant un nombre fini d'inégalités.

Soit $j \in [5] \setminus \{i\}$. Le joueur j étant quantique (et le jeu sans conflit d'intérêt), il s'agit de vérifier qu'une déviation quantique $\mathcal{N}^{(j)}$ ne permet pas d'améliorer le bien-être social ; d'après l'équation (19), il suffit pour cela de montrer que la déviation quantique ne permet pas d'*augmenter* une des espérances pour les types $t = 10000, 01000, 00100, 00010, 00001$ ni de *diminuer* celle pour le type $t = 11111$.

En utilisant la proposition D.1, la remarque qui la suit et le fait que $\phi_j = \frac{\pi}{2}$, on voit qu'on veut montrer les inégalités suivantes (avec $\phi_k = \frac{\pi}{4}$ si $k = i$ et $\phi_k = \frac{\pi}{2}$ sinon) :

- $\sin \phi_{j-1} (\lambda_1 - \mu_1) a_1 \sin \phi_{j+1} \leq \sin \phi_{j-1} \sin \phi_{j+1}$;
- $(\lambda_0 - \mu_0) c_0 \sin \phi_{j+1} \sin \phi_{j+2} \leq \sin \phi_{j+1} \sin \phi_{j+2}$;
- $\sin \phi_{j+3} \sin \phi_{j+4} (\lambda_0 - \mu_0) c_0 \leq \sin \phi_{j+3} \sin \phi_{j+4}$;
- $(\lambda_1 - \mu_1) a_1 \sin \phi_{j+1} \sin \phi_{j+2} \sin \phi_{j+3} \sin \phi_{j+4} \leq \sin \phi_{j+1} \sin \phi_{j+2} \sin \phi_{j+3} \sin \phi_{j+4}$ ²⁴.

Montrons la première inégalité. Comme $\lambda_1, \mu_1 \in [0, 1]$, on a $|\lambda_1 - \mu_1| \leq 1$. De plus, $a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 = 1$ ce qui implique que $|a_1| \leq 1$. On en déduit que $|(\lambda_1 - \mu_1) a_1| \leq 1$, et en particulier $(\lambda_1 - \mu_1) a_1 \leq 1$. Les sinus valent soit $\frac{\sqrt{2}}{2}$, soit 1 ; ils sont en particulier positifs.

Ces deux constats nous permettent de déduire la première inégalité. Les autres se montrent de la même façon. On peut donc conclure que $\mathcal{T}_5(\frac{\pi}{4}_i \frac{\pi}{2}_{-i})$ est un équilibre $([5] \setminus \{i\})$ -quantique.

D.5. Démonstration de la proposition B.2

Avant de se lancer dans la preuve, faisons une analyse de la situation. On constate les différences suivantes entre les énoncés i) et ii) et entre les énoncés ii) et iii).

D'une part, i) autorise i à dévier vers une stratégie probabiliste quelconque, alors que ii) ne permet que les déviations vers des stratégies pures. C'est évidemment un point crucial, puisque c'est ce qui nous permet de passer d'un nombre infini à un nombre fini d'inégalités à vérifier.

24. En remarquant qu'au moins l'un des deux angles ϕ_{j+2} ou ϕ_{j+3} est égal à $\frac{\pi}{2}$, on peut supprimer le second terme de cette expression (à cause de la nullité du cos).

D'autre part, les sommes de ii) portent sur tout $t \in T$, alors que celles de iii) ne portent que sur t_{-i} , pour une valeur fixée de t_i . Là, c'est un peu plus compliqué, et on peut légitimement se poser les questions : "Pourquoi serait-ce équivalent de vérifier une inégalité sur la somme totale ($\sum_t = \sum_{t_i} \sum_{t_{-i}}$) ou sur chaque somme partielle ($\sum_{t_{-i}}$, pour une valeur de t_i fixée) ?" et "Cela permet-il vraiment un test d'équilibre plus rapide ?". La chose importante à remarquer est que chaque somme partielle sur t_{-i} dépend uniquement des variables $\xi_i(t_i)$ et $\mu_i(t_i, \bullet)$, ce qui fait que ces sommes partielles sont indépendantes dans leurs ensembles de variables. Ainsi, optimiser la somme totale revient bien à optimiser chaque somme partielle séparément. De manière plus abstraite, pour toute fonction s définie sur $X \times Y$ par $s(x, y) = f(x) + g(y)$, $(x_0, y_0) \in X \times Y$ maximise s ssi x_0 maximise f et y_0 maximise g (ici, s correspond à la somme totale et f, g aux sommes partielles). On voit de plus que maximiser s demande de calculer $|X||Y|$ expressions, alors que maximiser f et g séparément ne demande d'en calculer que $|X| + |Y|$, qui sont de plus deux fois plus petites. Il est donc effectivement préférable d'optimiser chaque somme partielle séparément plutôt que la somme totale, et c'est ce qu'on constate dans notre exemple concret : iii) ne demande de tester que $|T_i| \cdot |R_i| |A_i|^{|S_i|}$ inégalités sur de petites sommes indexées sur t_{-i} , alors que ii) demande de calculer $(|R_i| |A_i|^{|S_i|})^{|T_i|}$ expressions, en outre $|T_i|$ fois plus grosses car indexées sur t .

Nous donnons à présent la démonstration. On procède par implications circulaires, en montrant i) $\implies$ iii), iii) $\implies$ ii) et enfin ii) $\implies$ i).

i) $\implies$ iii). Supposons i) et soit $t_i \in T_i$, $r_i \in R_i$ et $\mu_i : S_i \rightarrow A_i$. Même si l'argument du paragraphe précédent (avec $s(x, y) = f(x) + g(y)$) donne une bonne intuition de ce qui se passe, on ne va pas l'utiliser tel quel dans la preuve. En effet, le fait que la solution $\mathfrak{S} = ((R_i, S_i, \Lambda_i, \pi_i, f_i, g_i)_{i \in [n]}, C)$ soit probabiliste complique les choses, et même si on pourrait s'en sortir en utilisant cet argument, la preuve serait plus longue et sinueuse (il faudrait commencer par se ramener à une stratégie pure "équivalente" à $\mathfrak{S}$).

On se fixe $\lambda_i \in \Lambda_i$. Posons $(\Lambda'_i, \pi'_i) = (\Lambda_i, \pi_i)$, et pour tous $\tilde{t}_i \in T_i$, $s_i \in S_i$ et $\tilde{\lambda}_i \in \Lambda_i$,

$$\tilde{\xi}_i(\tilde{t}_i, \tilde{\lambda}_i) = \begin{cases} r_i & \text{si } (\tilde{t}_i, \tilde{\lambda}_i) = (t_i, \lambda_i) \\ f_i(\tilde{t}_i, \tilde{\lambda}_i) & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{et} \quad \tilde{\mu}_i(\tilde{t}_i, \tilde{\lambda}_i) = \begin{cases} \mu_i(s_i) & \text{si } (\tilde{t}_i, \tilde{\lambda}_i) = (t_i, \lambda_i) \\ g_i(\tilde{t}_i, s_i, \tilde{\lambda}_i) & \text{sinon.} \end{cases} \quad (70)$$

En appliquant i) à ces paramètres et en remarquant que tous les termes autres que $(\tilde{t}_i, \tilde{\lambda}_i) = (t_i, \lambda_i)$ se simplifient, on obtient

$$\begin{aligned} & \sum_{t_{-i}, s, \lambda_{-i}} u_i(g(t, s, \lambda), t) \Pi(t) \pi(\lambda) C(s | f(t, \lambda)) \\ & \geq \pi_i(\lambda_i) \sum_{t_{-i}, s, \lambda_{-i}} u_i(\mu_i(s_i) g_{-i}(t_{-i}, s_{-i}, \lambda_{-i}), t) \Pi(t) \pi_{-i}(\lambda_{-i}) C(s | r_i f_{-i}(t_{-i}, \lambda_{-i})). \end{aligned} \quad (71)$$

On en déduit iii) en sommant sur tout $\lambda_i \in \Lambda_i$.

iii) $\implies$ ii). Supposons iii) et soit $\xi_i : T_i \rightarrow R_i$ et $\mu_i : T_i \times S_i \rightarrow A_i$.

On a

$$\begin{aligned}
& \sum_{t,s,\lambda_{-i}} (\mu_i(t_i, s_i) g_{-i}(t_{-i}, s_{-i}, \lambda_{-i}), t) \Pi(t) \pi_{-i}(\lambda_{-i}) C(s | \xi_i(t_i) f_{-i}(t_{-i}, \lambda_{-i})) \\
&= \sum_{t_i} \sum_{t_{-i}, s, \lambda_{-i}} u_i(\underbrace{\mu_i(t_i, s_i)}_{\tilde{\mu}_i(s_i)} g_{-i}(t_{-i}, s_{-i}, \lambda_{-i}), t) \Pi(t) \pi_{-i}(\lambda_{-i}) C(s | \underbrace{\xi_i(t_i)}_{\tilde{r}_i} f_{-i}(t_{-i}, \lambda_{-i})) \\
&\leq \sum_{t_i} \sum_{t_{-i}, s, \lambda} u_i(g(t, s, \lambda), t) \Pi(t) \pi(\lambda) C(s | f(t, \lambda)) \\
&= \sum_{t,s,\lambda} u_i(g(t, s, \lambda), t) \Pi(t) \pi(\lambda) C(s | f(t, \lambda)),
\end{aligned}$$

ce qui est bien ce qu'on voulait démontrer.

ii) $\implies$ i). Supposons ii) et soit (Λ'_i, π'_i) un espace probabilisé, $\xi_i : T_i \times \Lambda'_i \rightarrow R_i$ et $\mu_i : T_i \times S_i \times \Lambda'_i \rightarrow A_i$.

On a

$$\begin{aligned}
& \sum_{t,s,\lambda_{-i},\lambda'_i} u_i(\mu_i(t_i, s_i, \lambda'_i) g_{-i}(t_{-i}, s_{-i}, \lambda_{-i}), t) \Pi(t) \pi'_i(\lambda'_i) \pi_{-i}(\lambda_{-i}) C(s | \xi_i(t_i, \lambda'_i) f_{-i}(t_{-i}, \lambda_{-i})) \\
&= \sum_{\lambda'_i} \pi'_i(\lambda'_i) \sum_{t,s,\lambda_{-i}} u_i(\underbrace{\mu_i(t_i, s_i, \lambda'_i)}_{\tilde{\mu}_i(t_i, s_i)} g_{-i}(t_{-i}, s_{-i}, \lambda_{-i}), t) \Pi(t) \pi_{-i}(\lambda_{-i}) C(s | \underbrace{\xi_i(t_i, \lambda'_i)}_{\tilde{\xi}_i(t_i)} f_{-i}(t_{-i}, \lambda_{-i})) \\
&\leq \sum_{\lambda'_i} \pi'_i(\lambda'_i) \sum_{t,s,\lambda} u_i(g(t, s, \lambda), t) \Pi(t) \pi(\lambda) C(s | f(t, \lambda)) = \sum_{t,s,\lambda} u_i(g(t, s, \lambda), t) \Pi(t) \pi(\lambda) C(s | f(t, \lambda)),
\end{aligned}$$

ce qui est bien ce qu'on voulait démontrer.